



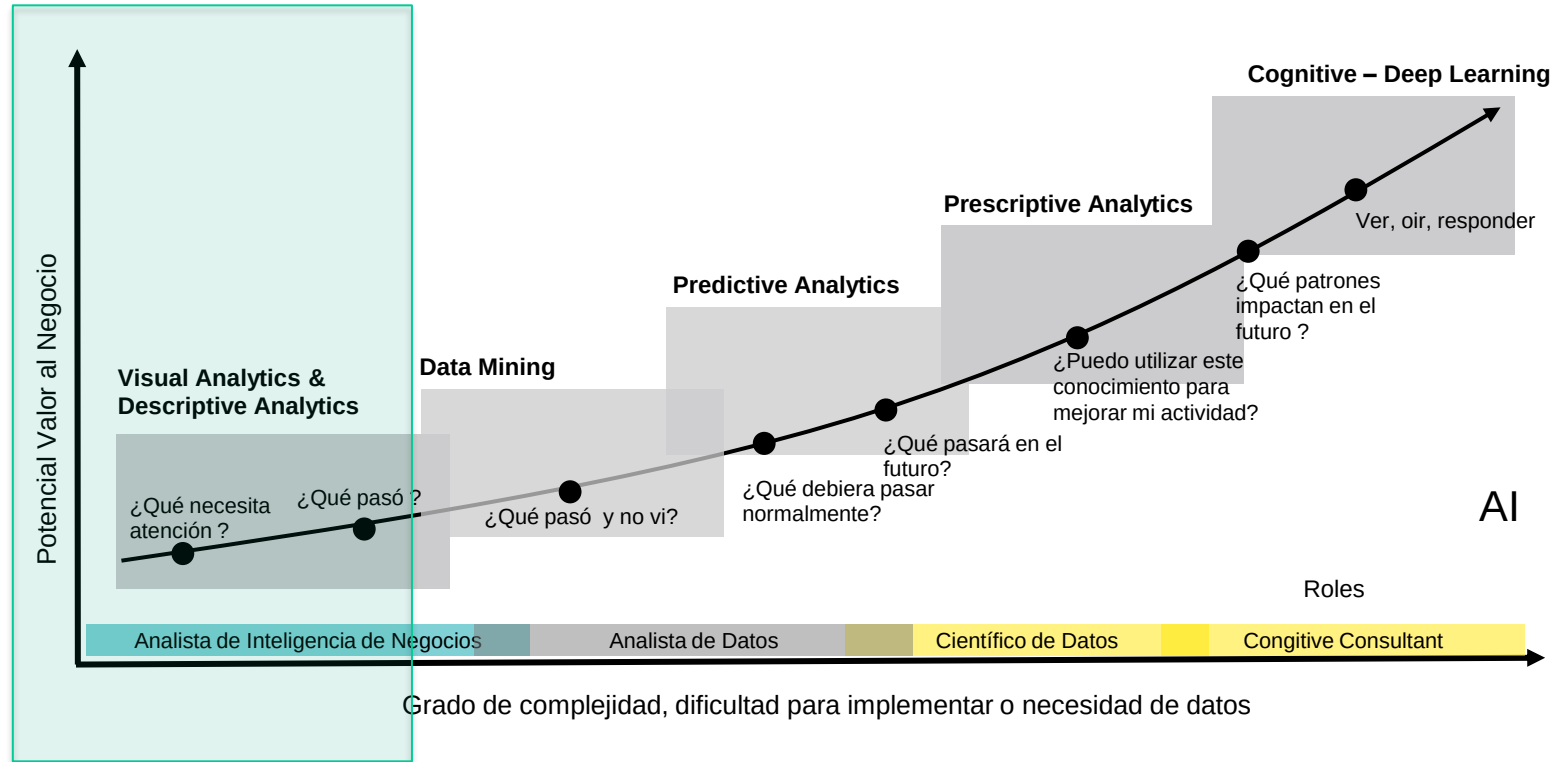
Presentación 3

DATA VIZ

PROFESOR PABLO SCIOLLA



analytics e inteligencia artificial



The background image shows a university campus. In the center is a large, two-story building with a wide, flat roof and many windows. To the left of the building is a large, leafy tree. In the foreground, there is a pond with many lily pads and some small white flowers. The entire image has a blue tint.

Data viz

“My interest is not data, it's the world. And part of world development you can see in numbers.”



HANS ROSLING
(1948-2017)

Visualización

Una representación gráfica de la
información y los datos.



El cuarteto de Anscombe

El siguiente dataset comprende cuatro conjuntos de datos que tienen las mismas propiedades estadísticas, pero que evidentemente son distintas al inspeccionar sus respectivos gráficos

1		2		3		4	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.00	8.04	10.00	9.14	10.00	7.46	8.00	6.58
8.00	6.95	8.00	8.14	8.00	6.77	8.00	5.76
13.00	7.58	13.00	8.74	13.00	12.74	8.00	7.71
9.00	8.81	9.00	8.77	9.00	7.11	8.00	8.84
11.00	8.33	11.00	9.26	11.00	7.81	8.00	8.47
14.00	9.96	14.00	8.10	14.00	8.84	8.00	7.04
6.00	7.24	6.00	6.13	6.00	6.08	8.00	5.25
4.00	4.26	4.00	3.10	4.00	5.39	19.00	12.50
12.00	10.84	12.00	9.13	12.00	8.15	8.00	5.56
7.00	4.82	7.00	7.26	7.00	6.42	8.00	7.91
5.00	5.68	5.00	4.74	5.00	5.73	8.00	6.89

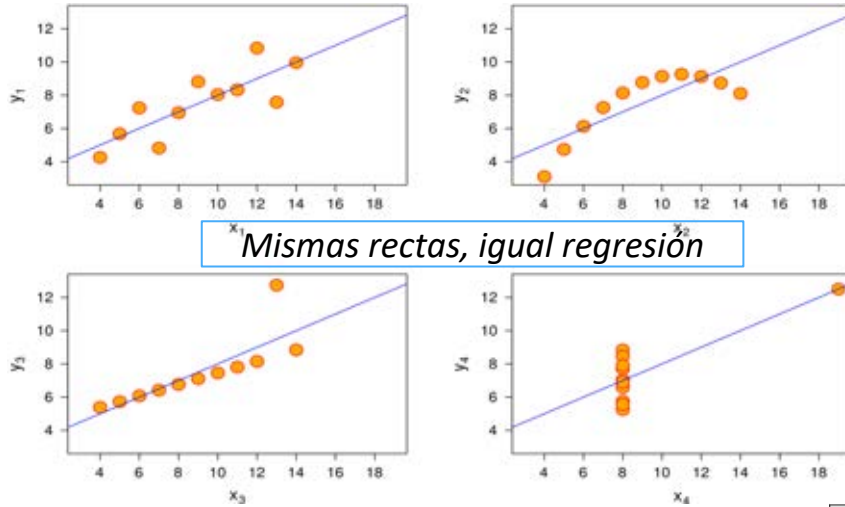
Media	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5
Desviación estándar	3.32	2.03	3.32	2.03	3.32	2.03	3.32	2.03
Coefficiente de correlación	0.82		0.82		0.82		0.82	

Los mismos valores para los cuatro conjuntos de datos.



El cuarteto de Anscombe

El siguiente dataset comprende cuatro conjuntos de datos que tienen las mismas propiedades estadísticas, pero que evidentemente son distintas al inspeccionar sus respectivos gráficos



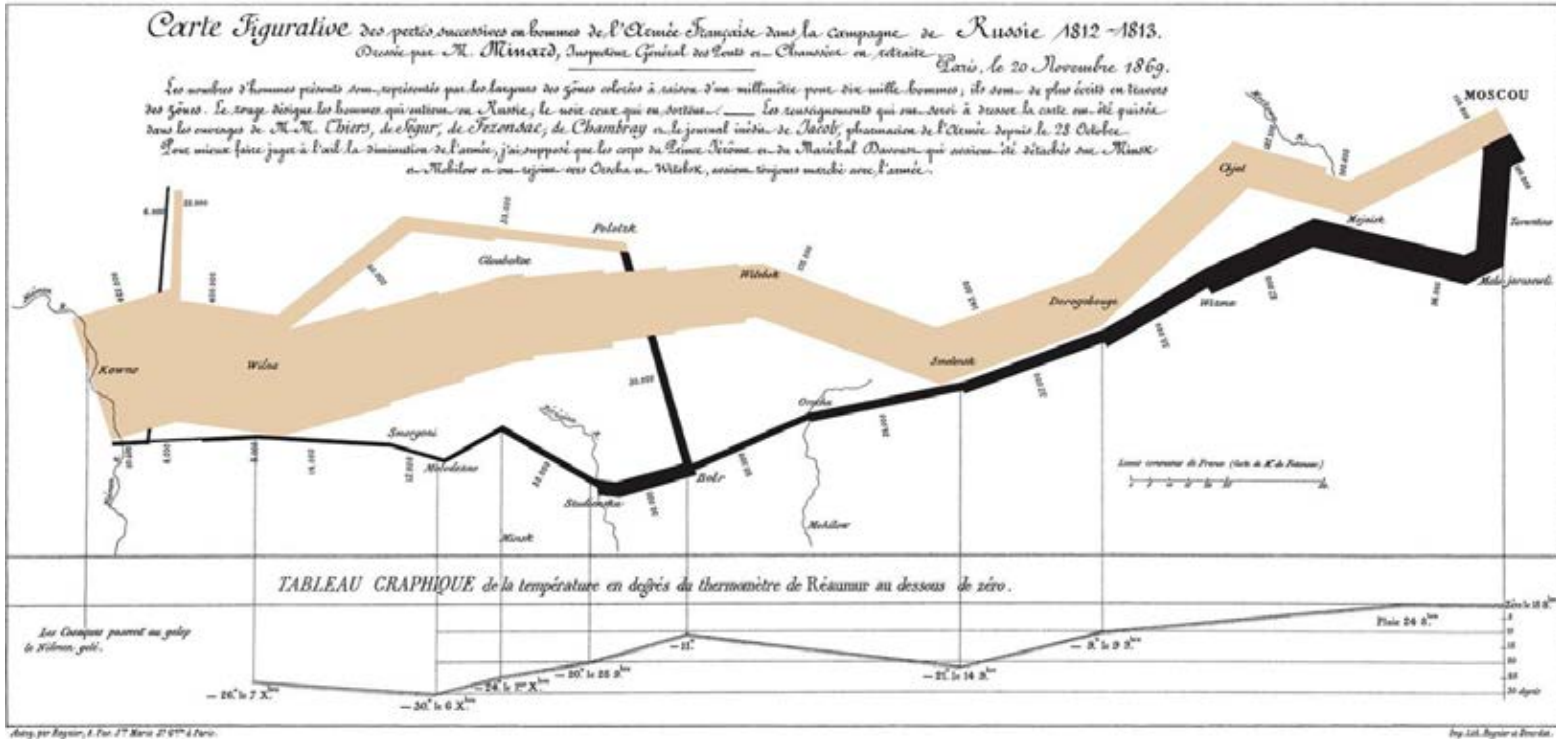
Los mismos valores
para los cuatro
conjuntos de datos.

1		2		3		4	
x	y	x	y	x	y	x	y
10.00	8.04	10.00	9.14	10.00	7.46	8.00	6.58
8.00	6.95	8.00	8.14	8.00	6.77	8.00	5.76
13.00	7.58	13.00	8.74	13.00	12.74	8.00	7.71
9.00	8.81	9.00	8.77	9.00	7.11	8.00	8.84
11.00	8.33	11.00	9.26	11.00	7.81	8.00	8.47
14.00	9.96	14.00	8.10	14.00	8.84	8.00	7.04
6.00	7.24	6.00	6.13	6.00	6.08	8.00	5.25
4.00	4.26	4.00	3.10	4.00	5.39	19.00	12.50
12.00	10.84	12.00	9.13	12.00	8.15	8.00	5.56
7.00	4.82	7.00	7.26	7.00	6.42	8.00	7.91
5.00	5.68	5.00	4.74	5.00	5.73	8.00	6.89

Media	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5	9.0	7.5
Desviación estándar	3.32	2.03	3.32	2.03	3.32	2.03	3.32	2.03
Coefficiente de correlación	0.82		0.82		0.82		0.82	

Mapa de la marcha de Napoleón

Reconocida como una de las mejores visualizaciones de la historia, en una única visualización se plasman varias variables (tiempo, cantidad de tropas, rumbo, ...)



Fuente: https://cdns.tblsft.com/sites/default/files/pages/1_napoleon_minard.png

Tipos de Análisis

Análisis Explicativo

Indica lo que se necesita saber. Muestra relaciones específicas entre los datos. Busca crear un efecto en la audiencia para persuadirla a tomar acciones en base a los datos mostrados.

Análisis Exploratorio

Busca entender los datos. Explora los datos para un análisis más profundo. Para ello se plantean preguntas que los datos puedan responder o se buscan patrones en los mismos.

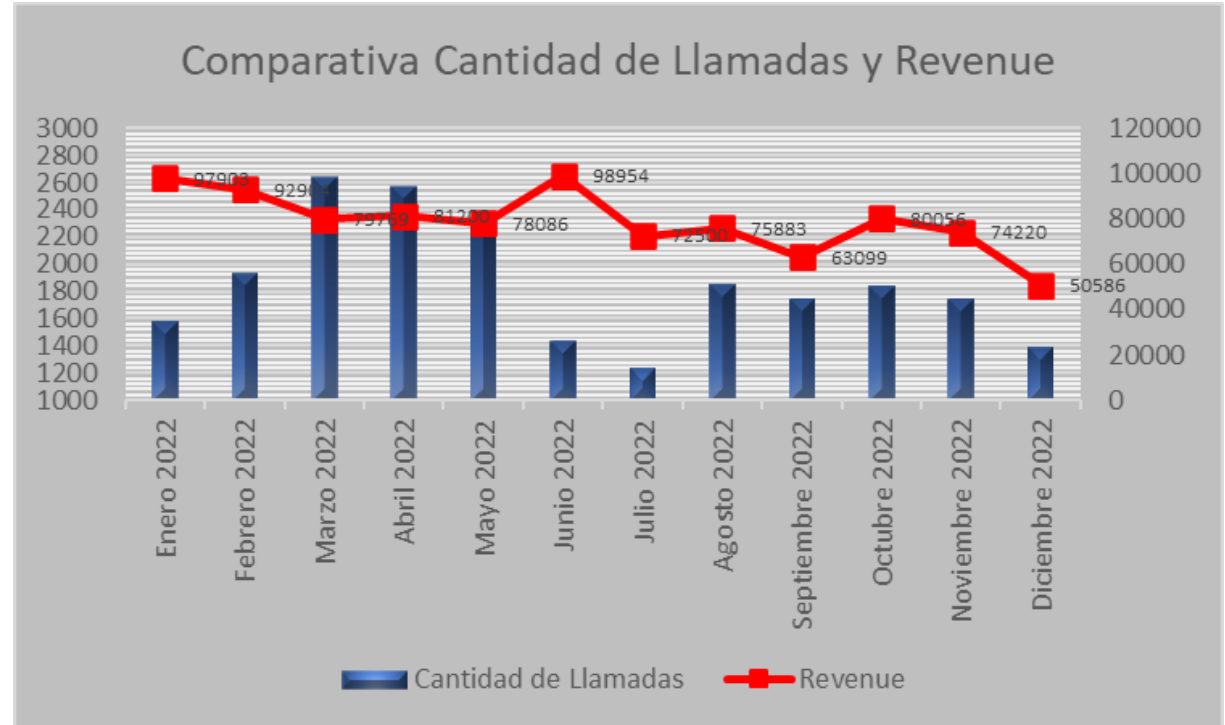
Knaflitz, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.



Principios del diseño

Analizando una visualización

El objetivo de esta visualización es mostrar la cantidad de llamadas realizadas por un equipo comercial y el volumen de revenue generado.











Knaflitz, C. N. (2020). *Storytelling with data. Let's Practice*. Wiley.

Knaflitz, C. N. (2020). *Storytelling with data. Let's Practice*. Wiley.



Knafllic, C. N. (2020). *Storytelling with data. Let's Practice*. Wiley.

Knafllic, C. N. (2020). *Storytelling with data. Let's Practice*. Wiley.

Tufte

EDWARD
TUFTE

Principio

Propone un **estilo sobrio** en el que prima la información sobre el adorno.

Indicadores de calidad

Es defensor del minimalismo en la representación gráfica de datos y de la eliminación de todo tipo de atributo que perturbe su comprensión.

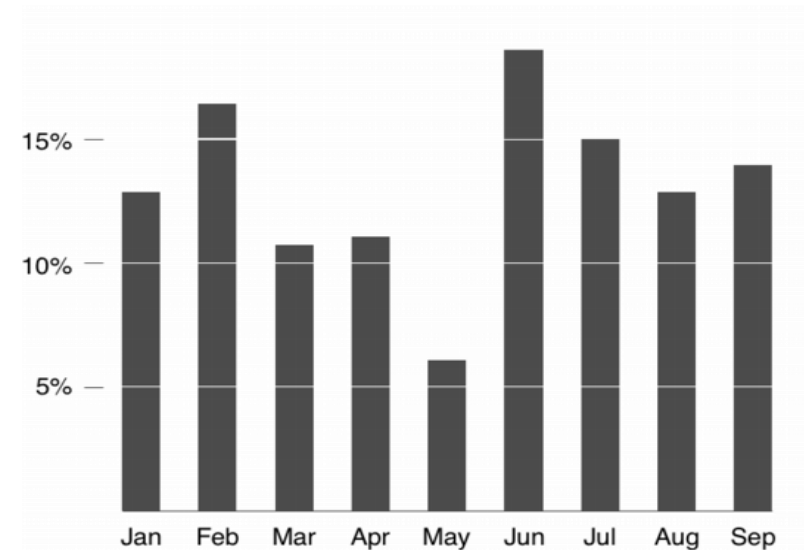
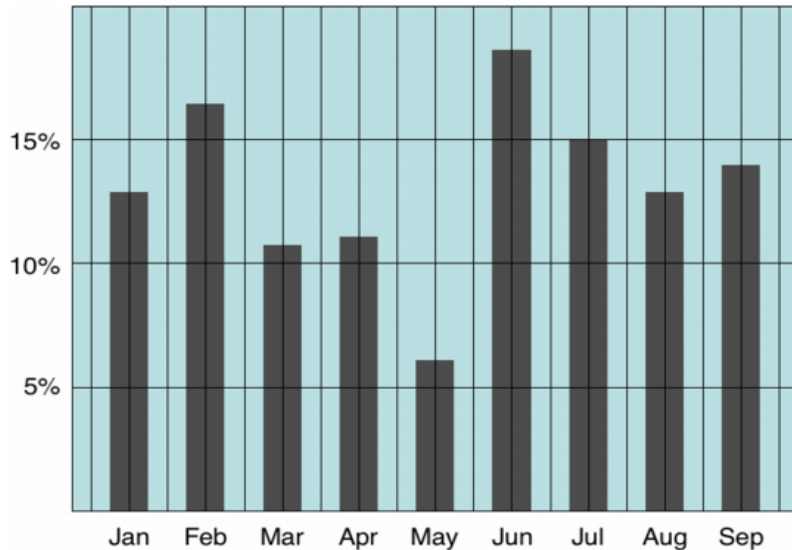
Percepción

Propuso esquemas relacionados a la percepción humana y como interpretamos la información respecto a la posición, largo, pendientes, ángulos, área, volumen, color, etc.

Veamos algunos ejemplos

Principios del Diseño – Ratio de Tinta – Información

Propuso la relación “ratio de tinta – información”. Especifica que se utilice la tinta (pixeles en presentación digital) estrictamente necesaria para transmitir la información.



Indicadores de calidad gráfica

Indicadores de calidad gráfica

CHARTJUNK

Minimizar el uso de **decoración** gráfica que interfiera con la interpretación de los datos: 3D, rejillas, rellenos con patrones

DENSIDAD DE DATOS

Las mejores gráficas tienen **mayor densidad de datos**, que es la razón entre el tamaño del conjunto de datos y el área de la gráfica.

INTEGRIDAD GRÁFICA

El factor de engaño, es decir, la **distorsión** gráfica de las cantidades representadas, debe ser **mínimo**

TINTA DE DATOS

Maximizar la **proporción** de tinta de datos vs tinta total de la gráfica.
Menos de datos, es más

Chartjunk

- El chartjunk son aquellos elementos gráficos que no corresponden a variación de datos, o que **entorpecen la interpretación de una gráfica.**
- Los tres tipos principales de chartjunk son los siguientes

1

Vibraciones de Moiré

Arte óptico involuntario

2

Cuadrículas

Para el trazado inicial de datos, pero no para imprimir

3

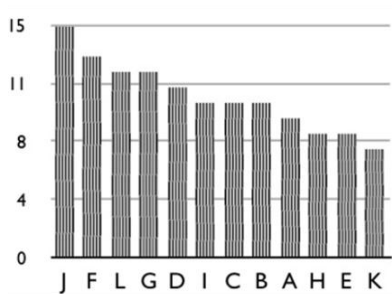
Elución

Concentrarse en el estilo gráfico en lugar de en los datos

Chartjunk

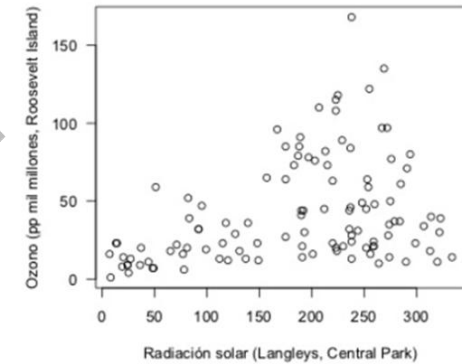
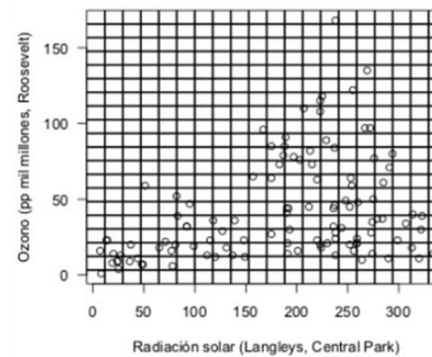
Chartjunk

Textura en las Barras



El efecto es la producción de un efecto moiré que es desagradable y quita la atención de los datos

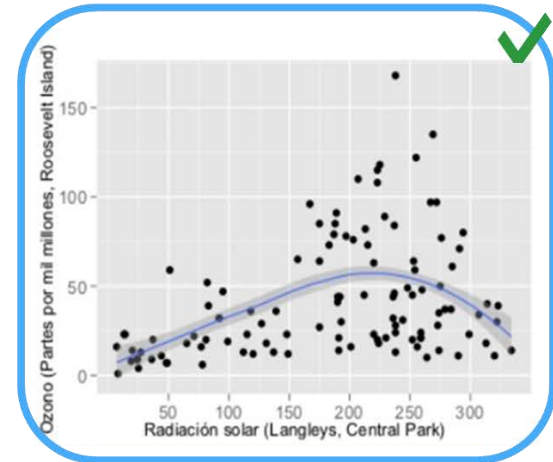
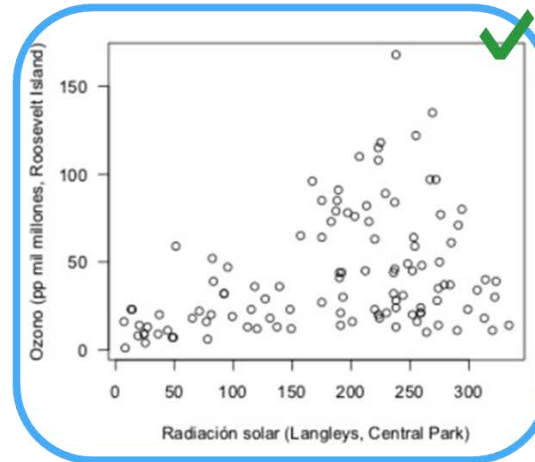
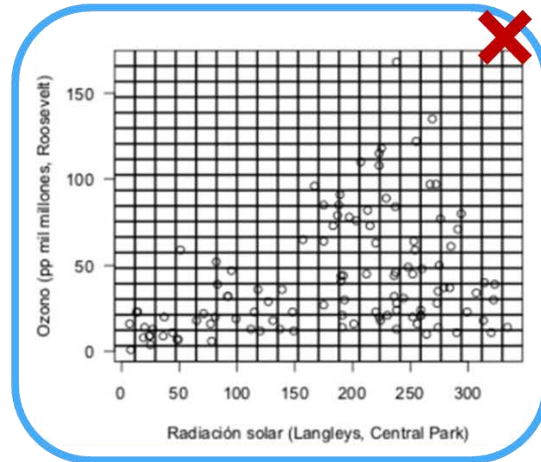
Cuadriculas



Nótese como en estos casos hay efectos ópticos no planeados que degradan la percepción de los patrones en los datos

Chartjunk

- Maximizar la proporción de tinta de datos en nuestras gráficas tiene beneficios inmediatos.
- La regla es: si hay tinta que no representa variación en los datos, o la eliminación de esa tinta no representa pérdidas de significado, esa tinta debe ser eliminada.
- El ejemplo más claro es el de las rejillas en gráficas y tablas:



Chartjunk

- ¿Por qué usar grises en lugar de negros?
- Si marcamos las diferencias sutil pero claramente, tenemos más oportunidades abiertas para hacer énfasis en lo que nos interesa.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total %
Carnes	20	22	22	24	25	26	26	27	26	25	24.9
Cereales	25	24	24	22	22	21	20	19	17	14	19.8
Leche y Derivados	11	11	13	13	13	14	14	15	15	16	14.0
Verduras, Legumbres	18	16	16	15	14	14	13	12	11	11	13.3
Otros Alimentos	5.4	5.7	7.2	7.4	8.7	8.9	10	11	14	14	10.2
Frutas	3.6	3.6	3.5	4.4	4.4	4.5	5.0	5.2	5.5	7.3	5.0
Huevo	4.8	4.6	4.4	4.2	3.4	3.2	3.2	2.9	2.5	1.9	3.2
Pescados Y Mariscos	2.1	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4	3.0	3.1	4.6	2.9	
Tubérculos	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.2	1.6
Aceites Y Grasas	2.5	2.4	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.5
Azúcar Y Miel	3.1	2.7	2.1	1.8	1.7	1.5	1.1	1.2	1.0	0.9	1.5
Café, Té Y Chocolate	1.3	1.5	1.1	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.2	1.0
Espicias Y Aderezos	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
Total (miles de millones)	5.4	7.8	9.5	11	12	13	14	15	16	19	

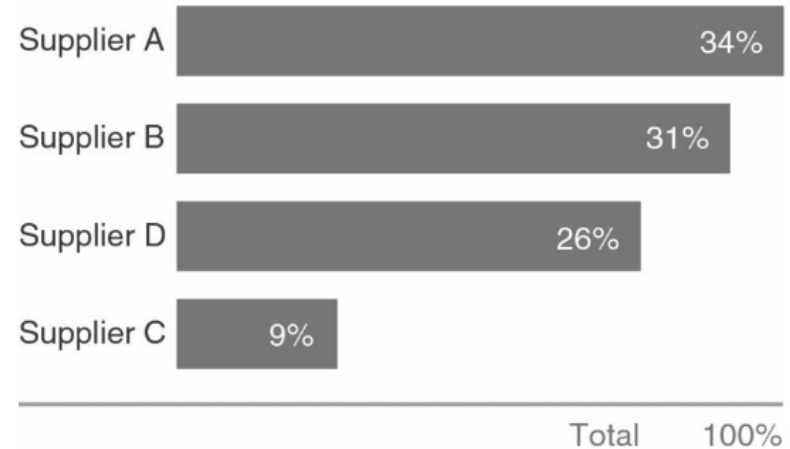
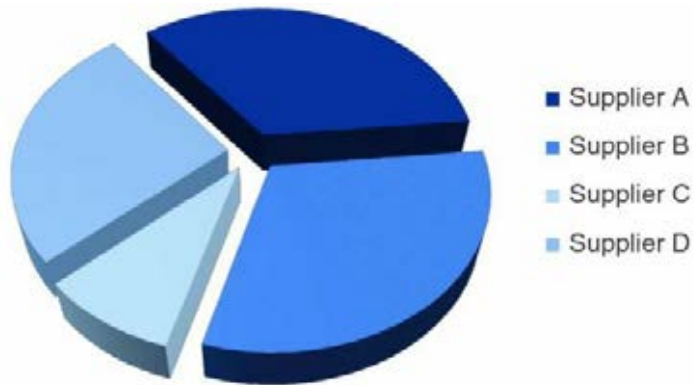


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Total %
Carnes	20.0	22.4	22.3	23.9	24.9	25.7	26.4	26.9	26.1	25.1	24.9
Cereales	24.9	23.8	23.6	22.1	21.6	20.6	20.2	18.9	17.1	14.4	19.8
Leche y Derivados	10.9	11.4	13.0	13.2	13.3	14.2	14.0	14.5	14.7	16.4	14.0
Verduras, Legumbres	18.2	16.3	15.5	15.1	14.0	13.7	12.7	12.3	11.4	10.5	13.3
Otros Alimentos	5.4	5.7	7.2	7.4	8.7	8.9	10.3	10.5	14.2	14.4	10.2
Frutas	3.6	3.6	3.5	4.4	4.4	4.5	5.0	5.2	5.5	7.3	5.0
Huevo	4.8	4.6	4.4	4.2	3.4	3.2	3.2	2.9	2.5	1.9	3.2
Pescados Y Mariscos	2.1	2.4	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	3.0	3.1	4.6	2.9
Tubérculos	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.2	1.6
Aceites Y Grasas	2.5	2.4	1.9	1.7	1.6	1.6	1.3	1.2	1.1	1.1	1.5
Azúcar Y Miel	3.1	2.7	2.1	1.8	1.7	1.5	1.1	1.2	1.0	0.9	1.5
Café, Té Y Chocolate	1.3	1.5	1.1	0.9	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	1.2	1.0
Espicias Y Aderezos	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0
Total (miles de millones)	5.4	7.8	9.5	10.5	11.9	12.6	14.1	14.7	16.0	18.8	

La tentación de los gráficos de torta y como resolverlos

Los gráficos de tortas son difíciles de leer porque los ojos humanos no son buenos al derivar un valor cuantitativo de un espacio de dos dimensiones. Cuando los segmentos son cercanos en tamaño, es difícil (si no imposible) decir cuál es más grande.

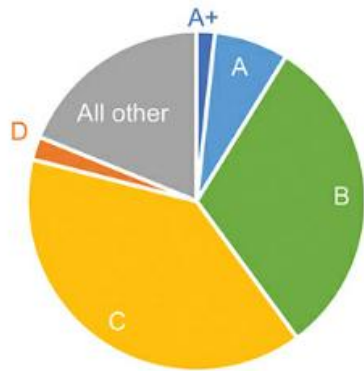
Solución: reemplazar un gráfico de tortas con un gráfico de barras horizontales.



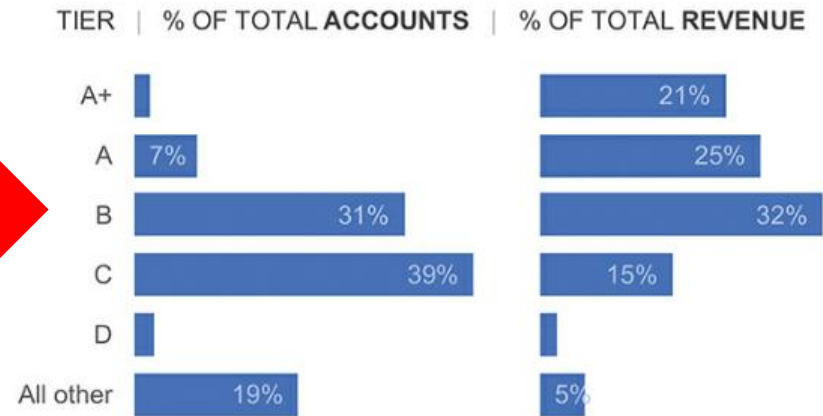
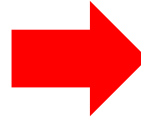
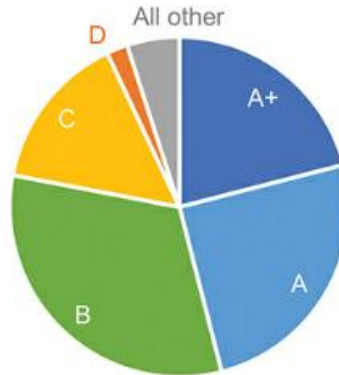
Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

La tentación de los gráficos de torta y como resolverlos

% of Total **Accounts**

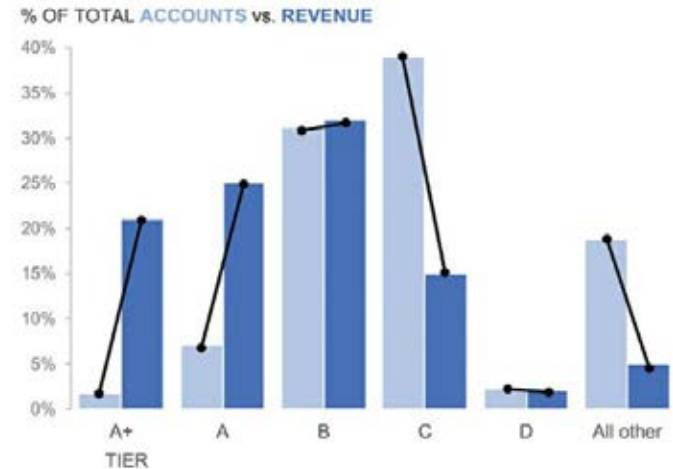
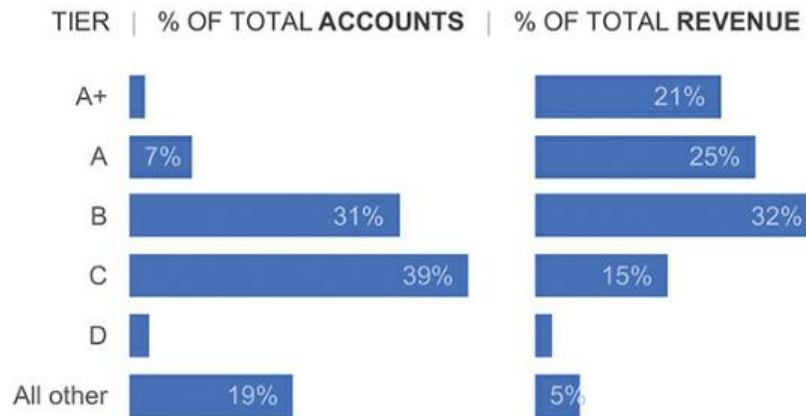


% of Total **Revenue**



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

La tentación de los gráficos de torta y como resolverlos

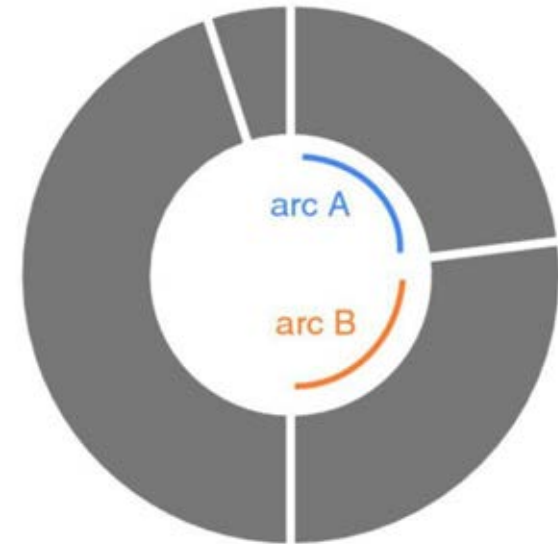


La tentación de los gráficos de torta y como resolverlos

Con los gráficos de tortas, se le pide a la audiencia que compare ángulos y áreas. Con un gráfico de donuts, se le pide que compare la longitud de un arco con otro.

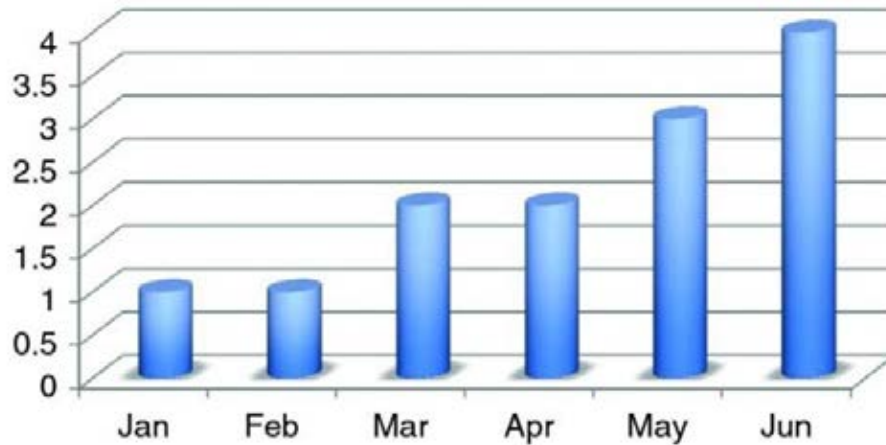
¿ Qué tanta confianza sentimos en la habilidad de los ojos de comparar longitudes de arco y darles un valor cuantitativo ?

The donut chart



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

El problema de los 3D

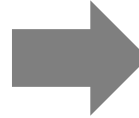


Los gráficos 3d agregan elementos innecesarios como lados y un piso. Generan adicionalmente una distorsión en las cantidades, lo cual hace difícil interpretar o comparar las magnitudes.

Nunca usar 3d (para gráficos de 1 dimensión) excepto que realmente se esté graficando una tercera dimensión.

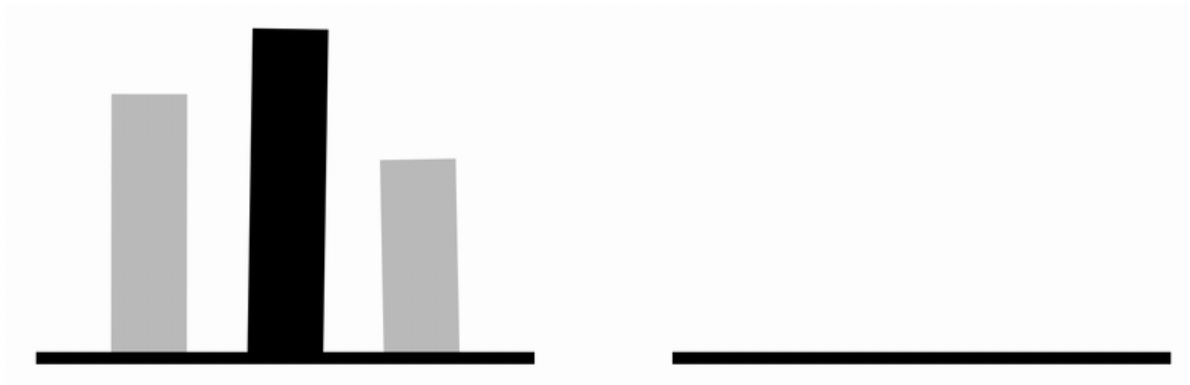
Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

¿Ejes secundarios?



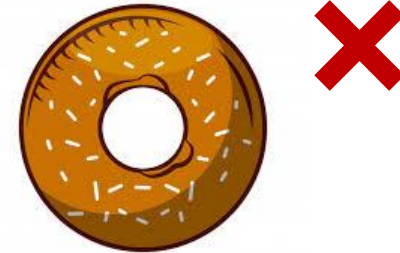
Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Animaciones



Usa la animación solo cuando es significativa


**KEEP
CALM
AND
DON'T
DO IT**



Integridad gráfica

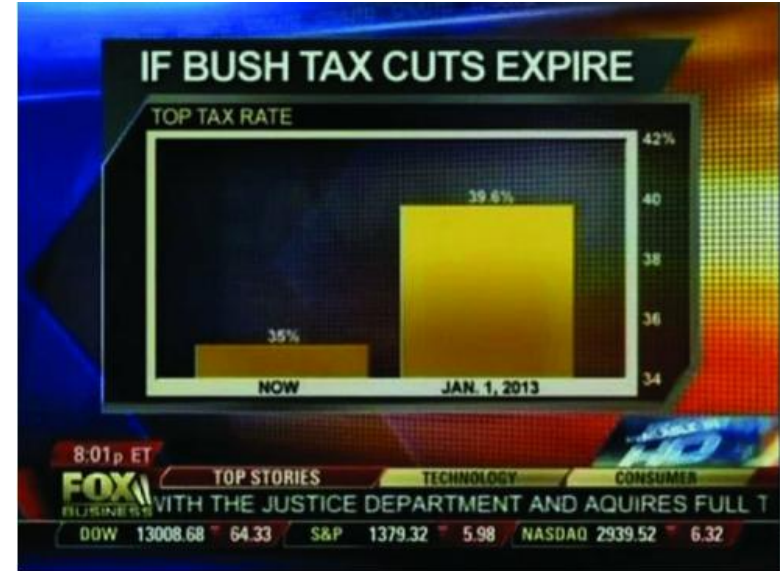
Graphs

Típicamente caen en 4 categorías: puntos, líneas, barras y áreas.

Barras

Algunas veces las barras se evitan porque son muy comunes. Esto es un error. Deben usarse porque reducen la curva de aprendizaje de la audiencia.

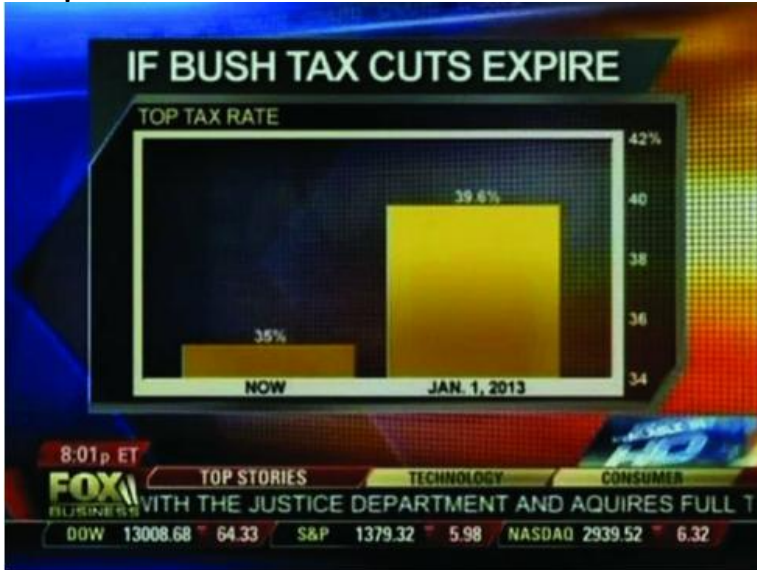
Imaginemos en el ejemplo de la derecha que estamos en el otoño. Nos preguntamos que pasaría si Bush corta los impuestos a partir del 1 de Enero de 2013...



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

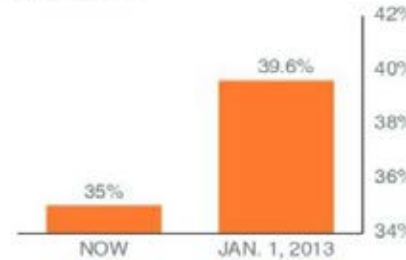
Integridad gráfica

Graphs



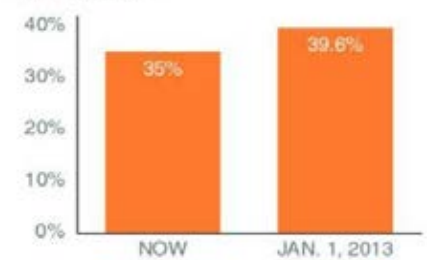
Non-zero baseline: as originally graphed

IF BUSH TAX CUTS EXPIRE
TOP TAX RATE



Zero baseline: as it should be graphed

IF BUSH TAX CUTS EXPIRE
TOP TAX RATE

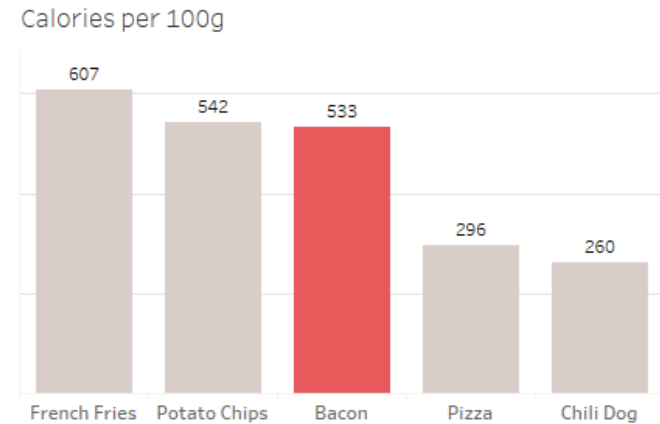
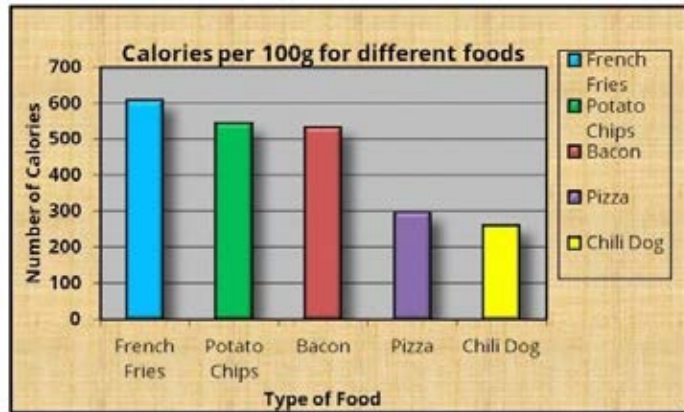


Los gráficos de barra deben tener un baseline en cero. Esto no ocurre con los gráficos de línea porque allí la atención está en la posición relativa en el espacio.

Knaflitz, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Tinta de datos

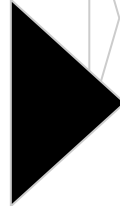
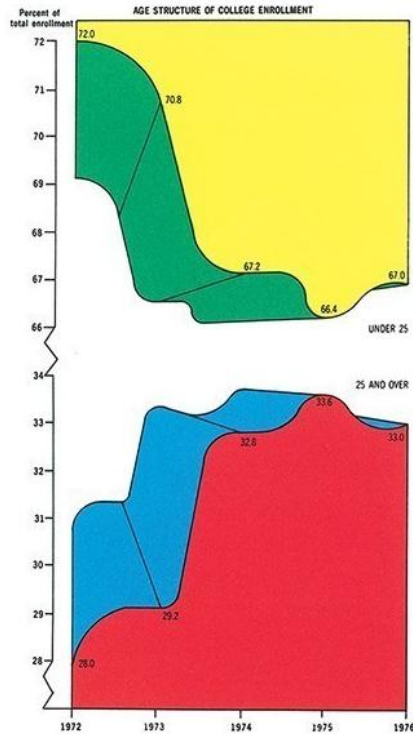
Evite el ruido innecesario en las visualizaciones reduciendo el foco redundante de datos y sin datos



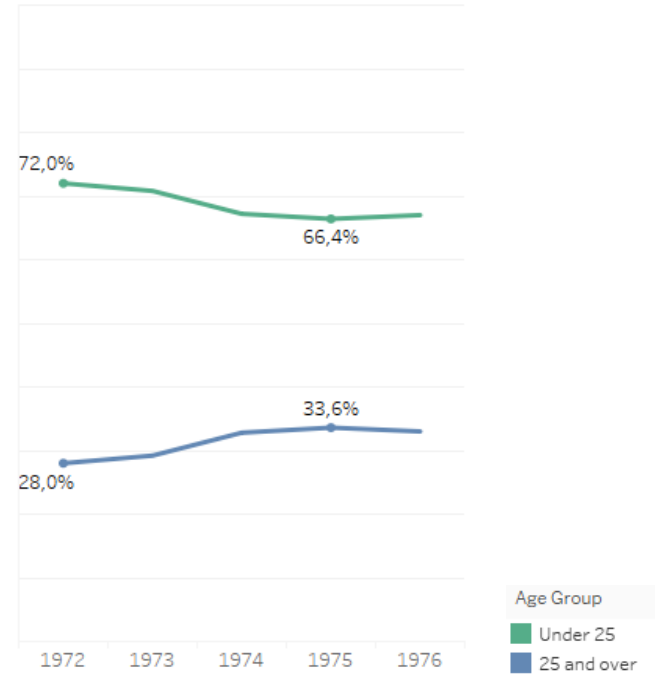
El objetivo es tener visualizaciones simples que sean fáciles de leer y que no estén saturadas de elementos redundantes o irrelevantes.

Tinta de datos

Evite el ruido innecesario en las visualizaciones reduciendo el foco redundante de datos y sin datos



Age Structure of College Enrolment



Tinta de datos

Muchas de las pautas que determinamos para los diagramas también son válidas para las tablas

Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000



Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000

Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000



Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000

Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000



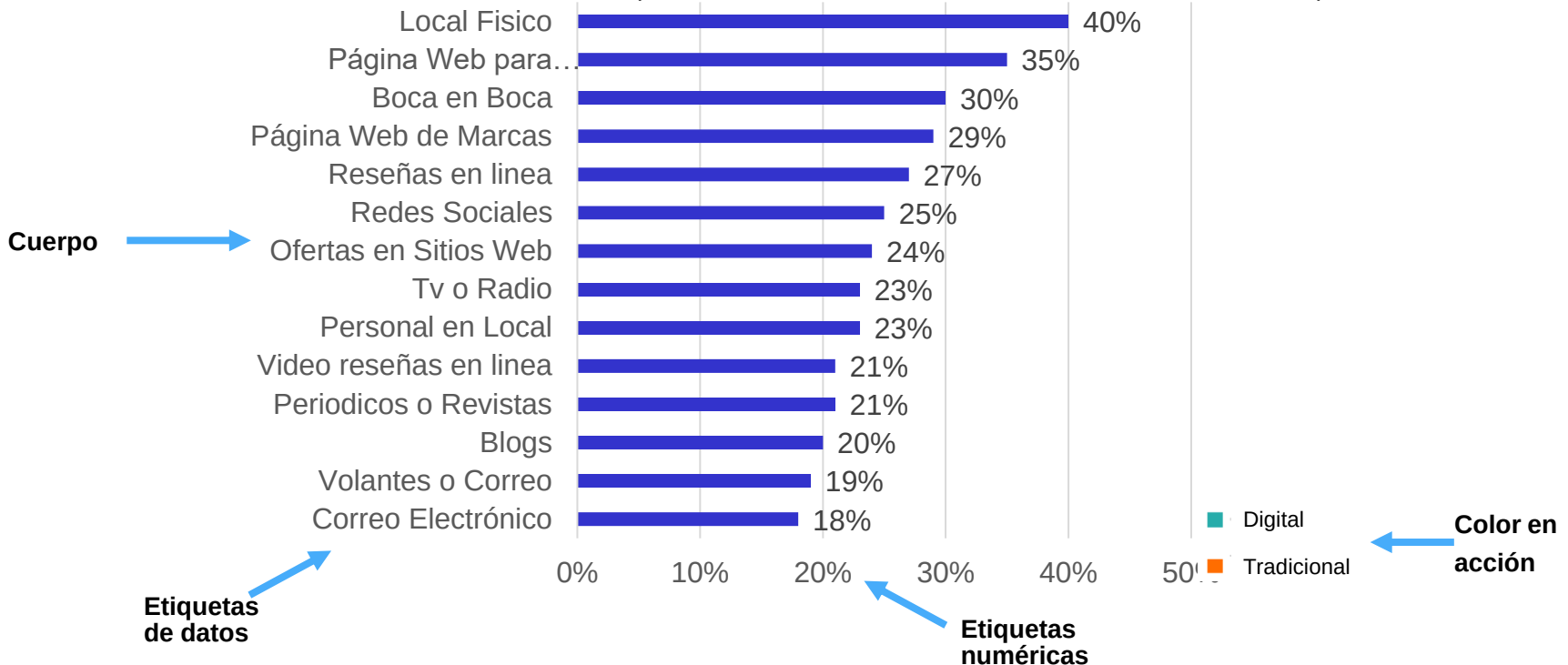
Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000

Al reducir la cantidad de tinta sin datos, los números reciben más atención y son más fáciles de leer

Partes de un gráfico

Título → **Fuentes de información globales para ayudar a la toma de decisiones**
Subtítulo →

% de clientes que buscan diversas fuentes de información antes de la compra en línea



Fuente: Encuesta Global sobre Comercio conectado de Nielsen 2018

Percepción – uso del color

Country Level Sales Rank Top 5 Drugs

Rainbow distribution in color indicates sales rank in given country from #1 (red) to #10 or higher (dark purple)

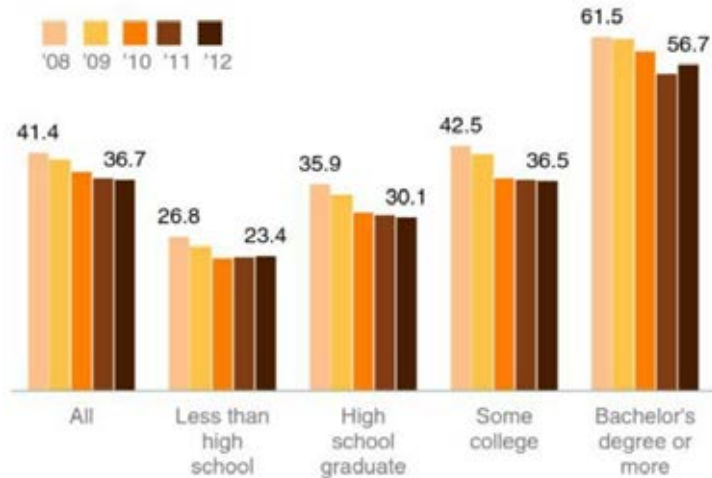
Country	A	B	C	D	E
AUS	1	2	3	6	7
BRA	1	3	4	5	6
CAN	2	3	6	10	8
CHI	1	2	8	4	7
FRA	3	2	4	8	10
GER	3	1	6	5	4
IND	4	1	8	10	5
ITA	2	4	10	9	8
MEX	1	5	4	6	3
RUS	4	3	7	9	12
SPA	2	3	4	5	11
TUR	7	2	3	4	8
UK	1	2	3	6	7
US	1	2	4	3	5

Top 5 drugs: country-level sales rank

RANK	1	2	3	4	5+
COUNTRY DRUG	A	B	C	D	E
Australia	1	2	3	6	7
Brazil	1	3	4	5	6
Canada	2	3	6	12	8
China	1	2	8	4	7
France	3	2	4	8	10
Germany	3	1	6	5	4
India	4	1	8	10	5
Italy	2	4	10	9	8
Mexico	1	5	4	6	3
Russia	4	3	7	9	12
Spain	2	3	4	5	11
Turkey	7	2	3	4	8
United Kingdom	1	2	3	6	7
United States	1	2	4	3	5

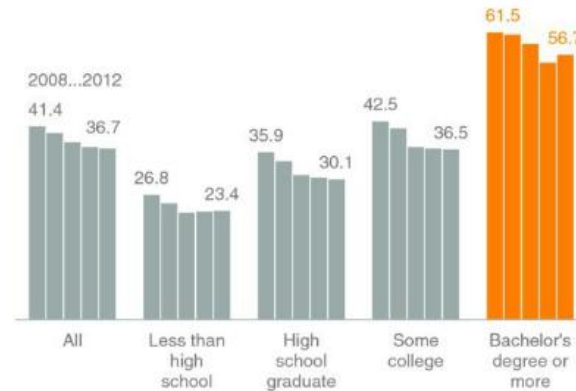
Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Percepción – uso del color



New Marriage Rate by Education

Number of newly married adults per 1,000 marriage eligible adults.



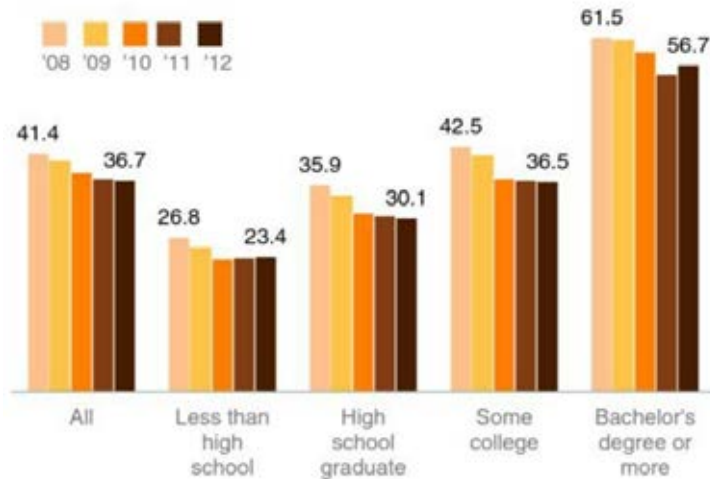
Note: Marriage eligible includes the newly married plus those widowed, divorced, or never married at interview.

Source: U.S. Census

Adapted from **PEW RESEARCH CENTER**

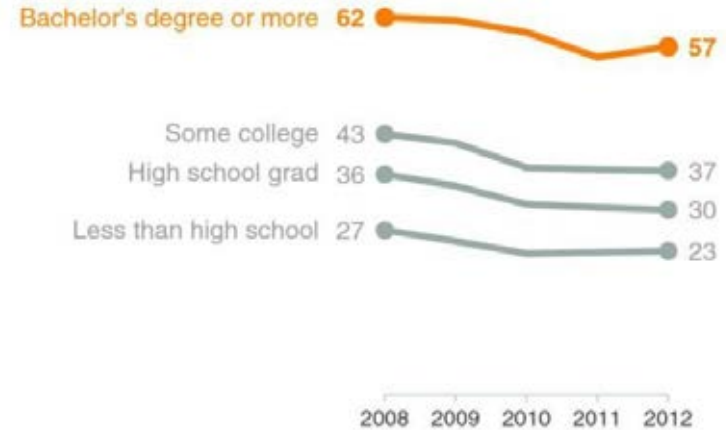
Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Percepción – uso del color



New marriage rate by education

Number of newly married adults per 1,000 marriage eligible adults



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Percepción – uso del color

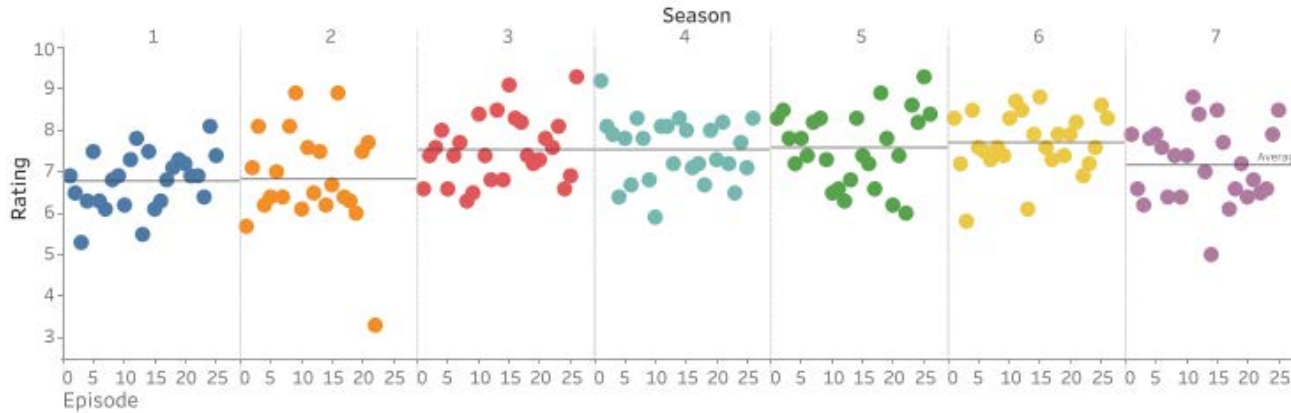
Existe diversidad en la percepción de los colores.

vischeck.com permite subir imágenes y las presenta en forma similar a como las ve una persona con percepción diversa de los colores.

checkmycolours.com permite chequear colores de frente y fondo para determinar si proporcionan suficiente contraste.

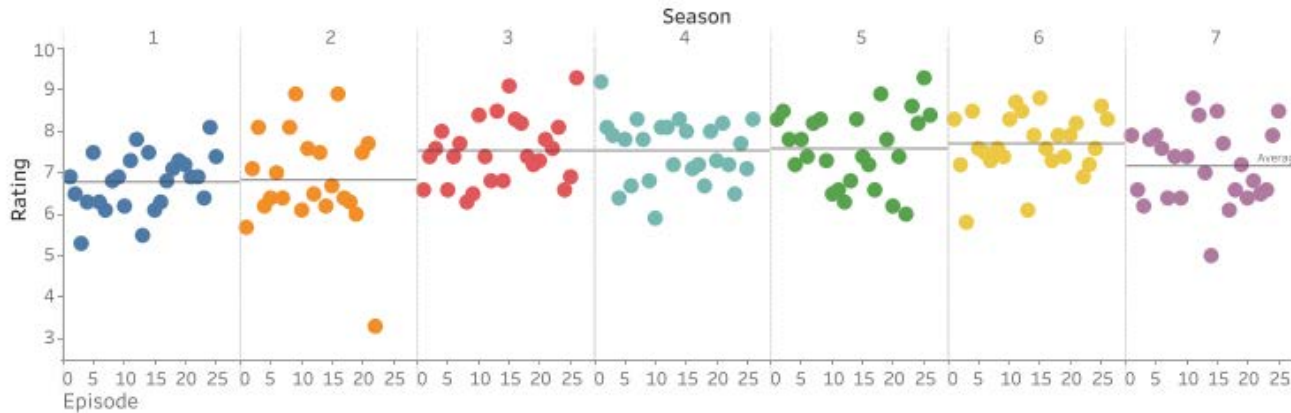


Multidimensionalidad



Wexler S. (2017). *The Big Book of Dashboards*. Visualizing your data using real world business scenarios. Wiley

Multidimensionalidad



Variable

Rating Promedio del Episodio

Número de Episodio

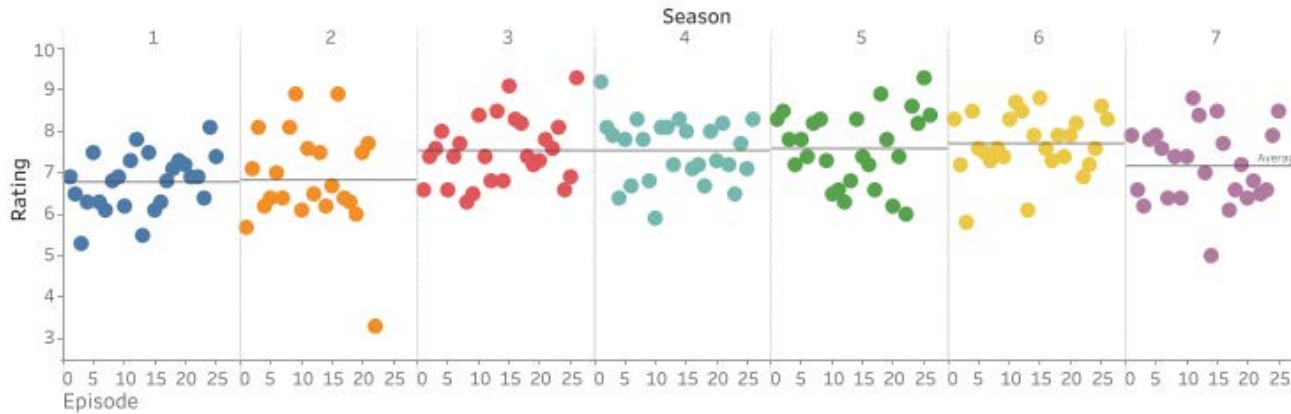
Temporada

IMDB Rating

Rating Promedio de Temporada

Wexler S. (2017). *The Big Book of Dashboards*. Visualizing your data using real world business scenarios. Wiley

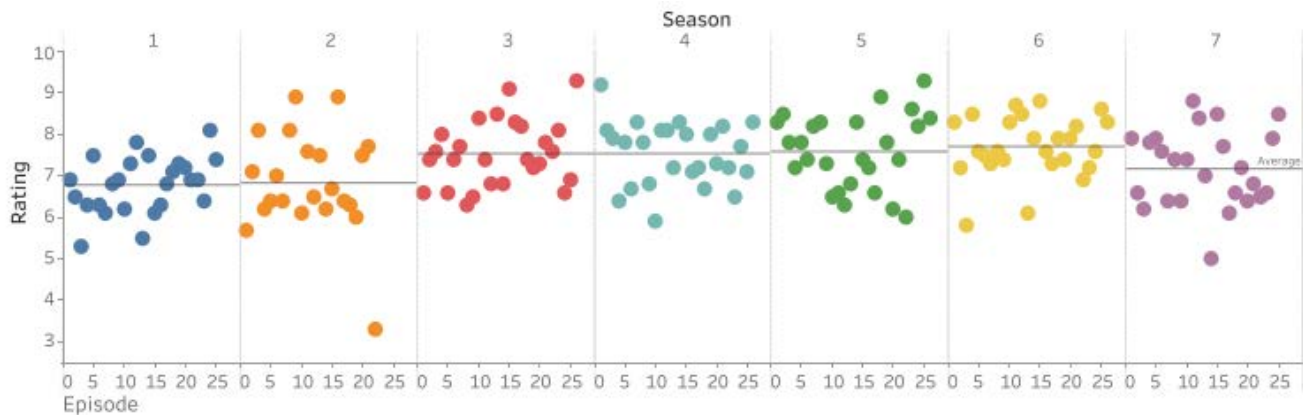
Multidimensionalidad



Variable	Tipo de Variable
Rating Promedio del Episodio	Cuantitativa Continua
Número de Episodio	Cuantitativa Discreta
Temporada	Categórica Ordinal
IMDB Rating	Cuantitativa Continua
Rating Promedio de Temporada	Cuantitativa Continua

Wexler S. (2017). *The Big Book of Dashboards*. Visualizing your data using real world business scenarios. Wiley

Multidimensionalidad



Variable	Tipo de Variable	Elemento de la Visualización
Rating Promedio del Episodio	Cuantitativa Continua	Posición - Coordenada (X,Y)
Número de Episodio	Cuantitativa Discreta	Posición - Eje X
Temporada	Categórica Ordinal	Color
IMDB Rating	Cuantitativa Continua	Posición - Eje y
Rating Promedio de Temporada	Cuantitativa Continua	Línea Horizontal

Wexler S. (2017). *The Big Book of Dashboards*. Visualizing your data using real world business scenarios. Wiley

Resumiendo

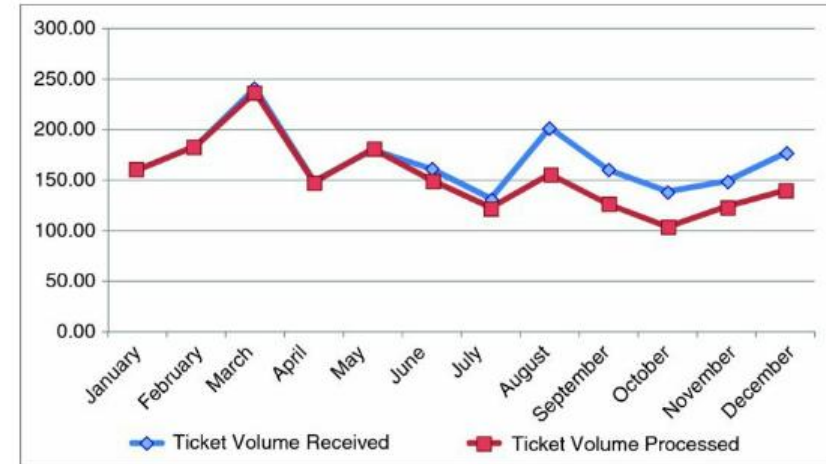


Performance overview



Resumiendo

Cómo podemos **mejorar** esta **visualización** aplicando los **mejores prácticas** tratadas ?

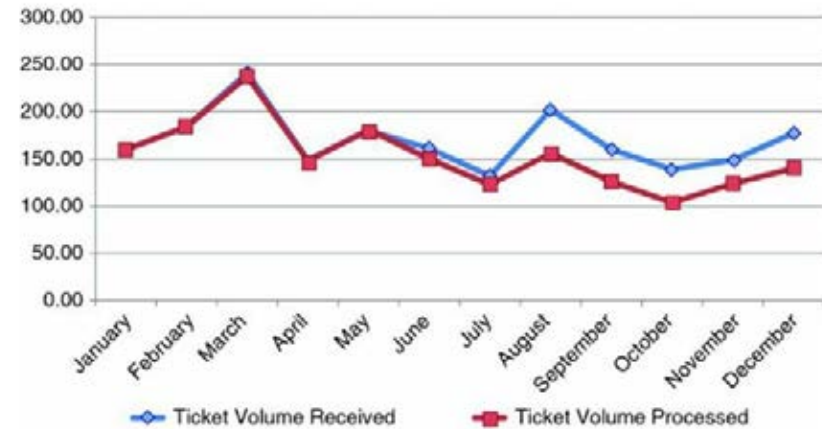


Knaflitz, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Resumiendo

Cómo podemos **mejorar** esta **visualización** aplicando los **mejores prácticas** tratadas ?

Eliminar borde

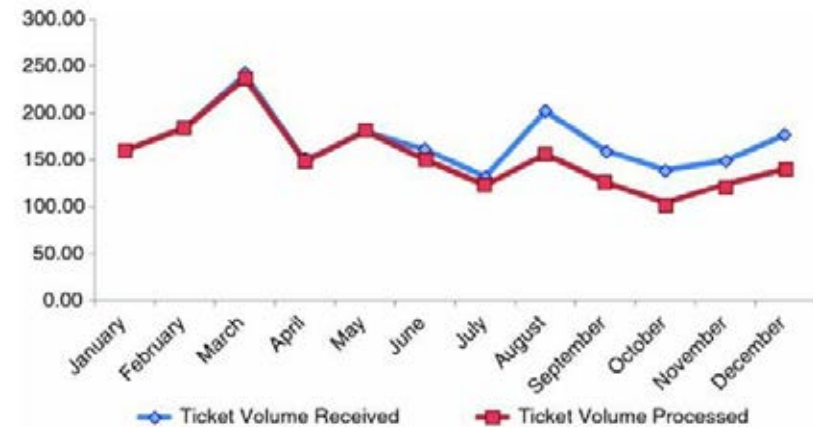


Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Resumiendo

Cómo podemos **mejorar** esta **visualización** aplicando los **mejores prácticas** tratadas ?

Eliminar gridlines

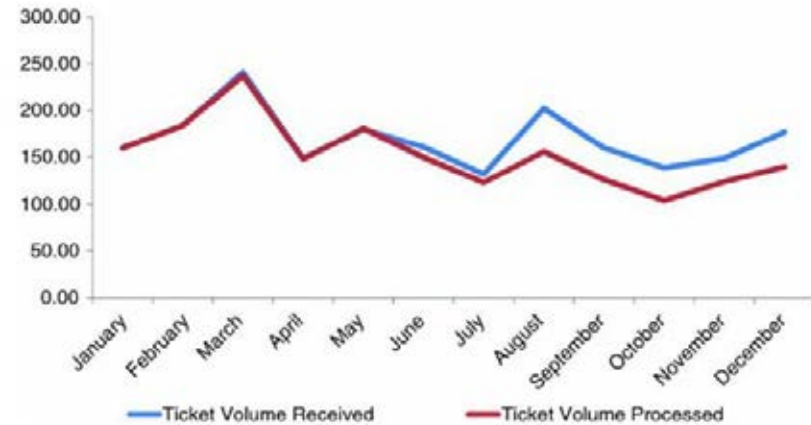


Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Resumiendo

Cómo podemos **mejorar** esta **visualización** aplicando los **mejores prácticas** tratadas ?

Eliminar marcadores de datos



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Resumiendo

Cómo podemos **mejorar** esta **visualización** aplicando los **mejores prácticas** tratadas ?

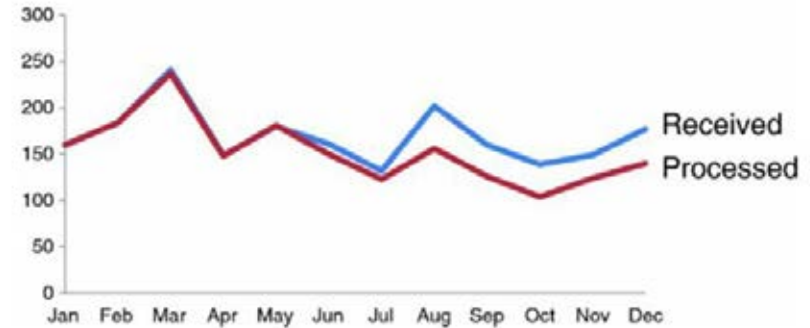
Mejorar la legibilidad de ejes



Resumiendo

Cómo podemos **mejorar** esta **visualización** aplicando los **mejores prácticas** tratadas ?

Etiquetar datos directamente

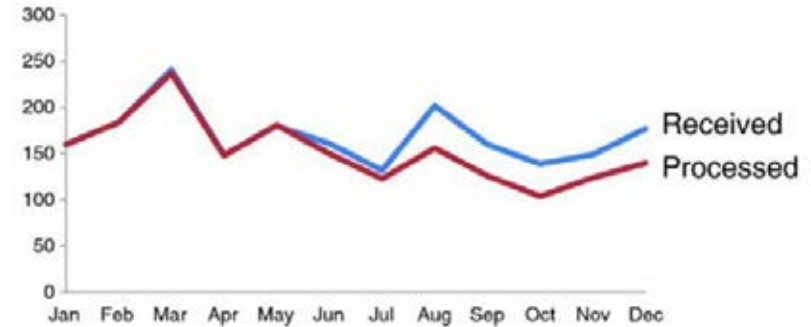
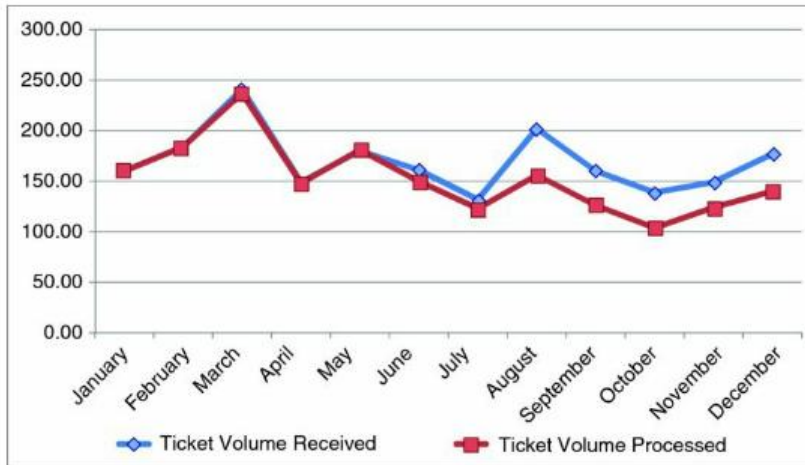


Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Resumiendo

Cómo podemos **mejorar** esta **visualización** aplicando los **mejores prácticas** tratadas ?

Antes vs Después



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

The background image shows a university campus. In the center is a large, modern building with a wide, low-pitched roof and large windows. To the left of the building is a large, leafy tree. In the foreground, there is a pond with lily pads. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue gradient.

Tipos de visualizaciones

Tipos de Visualización

Desviación

Enfatiza las variaciones (+/-) desde un punto de referencia fijo.

Correlación

Muestra la relación entre dos o más variables.

Clasificación

Considera que la posición de un elemento en una lista ordenada es más importante que su valor absoluto o relativo.

Distribución

Métodos de visualización que muestran la frecuencia, cómo se distribuyen los datos en un intervalo o cómo se agrupan.

Temporal

Presentan datos durante un período de tiempo para mostrarlos como una forma de encontrar tendencias o cambios a lo largo del tiempo.

Magnitud

Muestra comparaciones de tamaño.

Parte-a-Todo

Muestra cómo una sola entidad puede desglosarse en los elementos que la componen.

Espacial

Métodos de visualización que muestran datos sobre registros geográficos.

Flujo

Muestra al lector volúmenes o intensidad de movimiento entre dos o más estados o condiciones.

Tipos de Visualización

Clasificación (1/2)



Barra ordenada

Los gráficos de barras estándar muestran los rangos de valores mucho más fácilmente cuando se ordenan



Columna ordenada

Ídem anterior pero de forma vertical



Símbolo proporcional ordenado

Se utiliza cuando hay grandes variaciones entre los valores y/o cuando no es tan importante ver pequeñas diferencias entre los datos

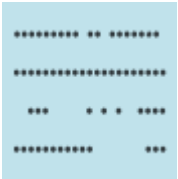
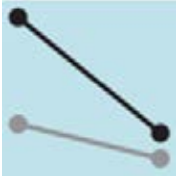


Gráfico de tiras

Los puntos ordenados en una tira son un método de espacio eficiente para establecer filas en varias categorías

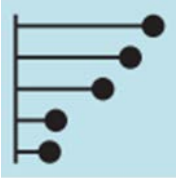
Tipos de Visualización

Clasificación (2/2)



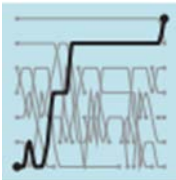
Pendiente

Es perfecto para mostrar cómo los rangos han cambiado con el tiempo o varían entre categorías



Lollipop

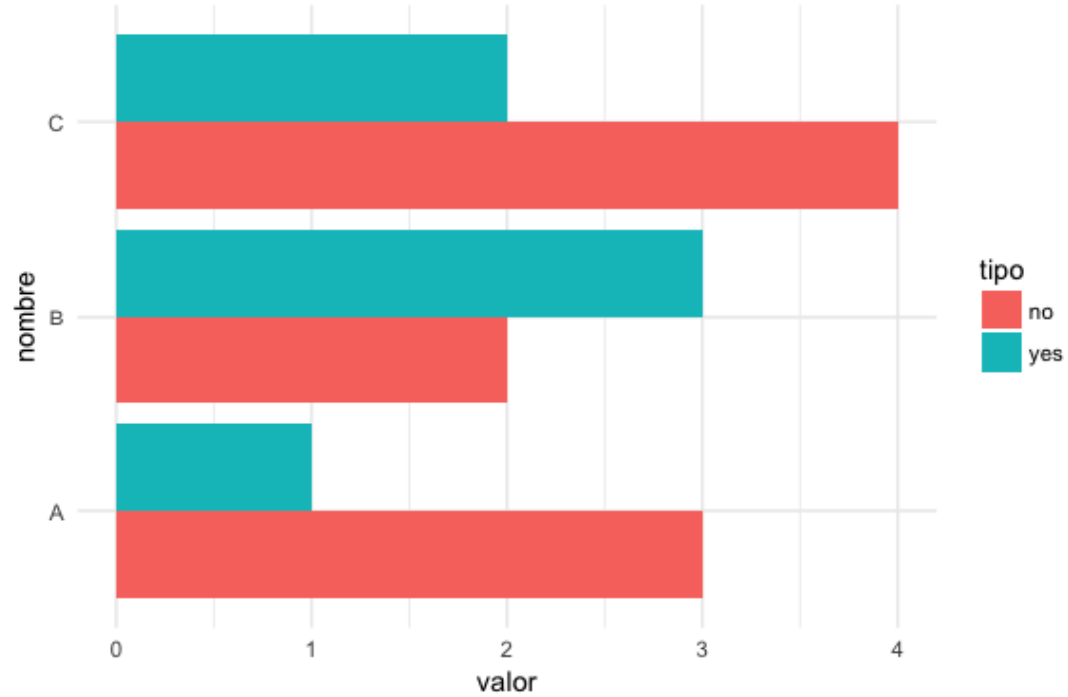
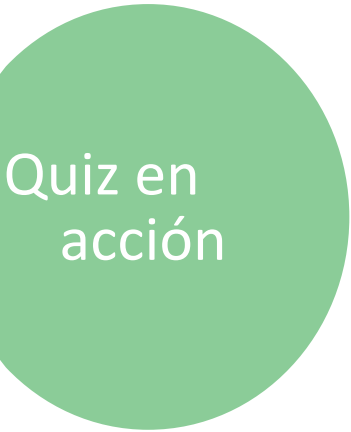
Los lollipop prestan más atención a el valor de los datos que el gráfico de barras/columnas estándar y también pueden mostrar el rango y el valor de manera efectiva. Evitar cuando las longitudes son desordenadas y similares (dificulta la comparación)



Bache

Es efectivo para mostrar clasificaciones cambiantes en varias fechas. Para conjuntos de datos grandes, se considera agrupar líneas usando color

¿Qué tipo de gráfico es?



Tipos de Visualización

Desviación



Barra divergente

Un gráfico de barras estándar simple que puede manejar valores de magnitud negativos y positivos



Barra apilada divergente

Es perfecto para presentar resultados de encuestas que involucren sentimientos (Ejemplo: de acuerdo/neutral/en desacuerdo)



Espina

Divide un solo valor en dos valores que se contrastan (Ejemplo: hombre/mujer)

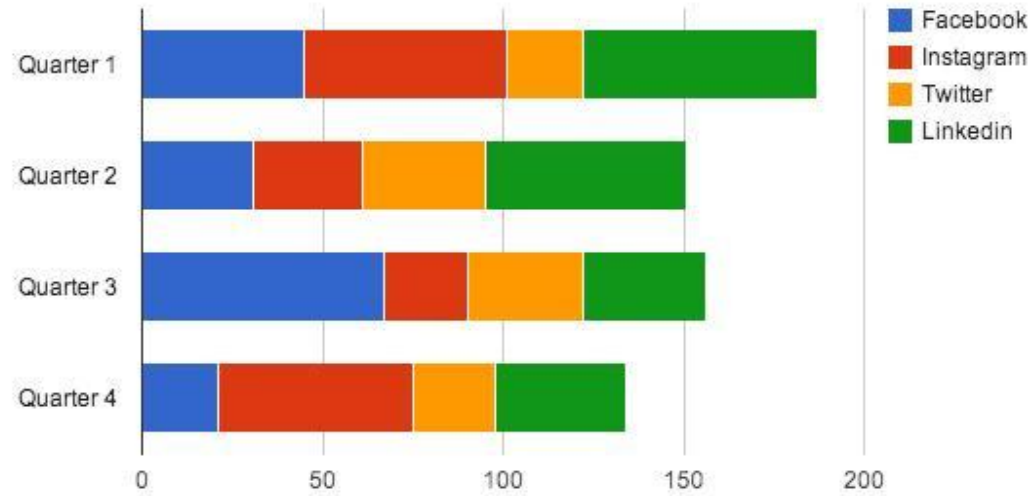


Línea llena de excedente / déficit

El área sombreada de estos gráficos permite mostrar un equilibrio: ya sea contra una línea de base o entre dos series

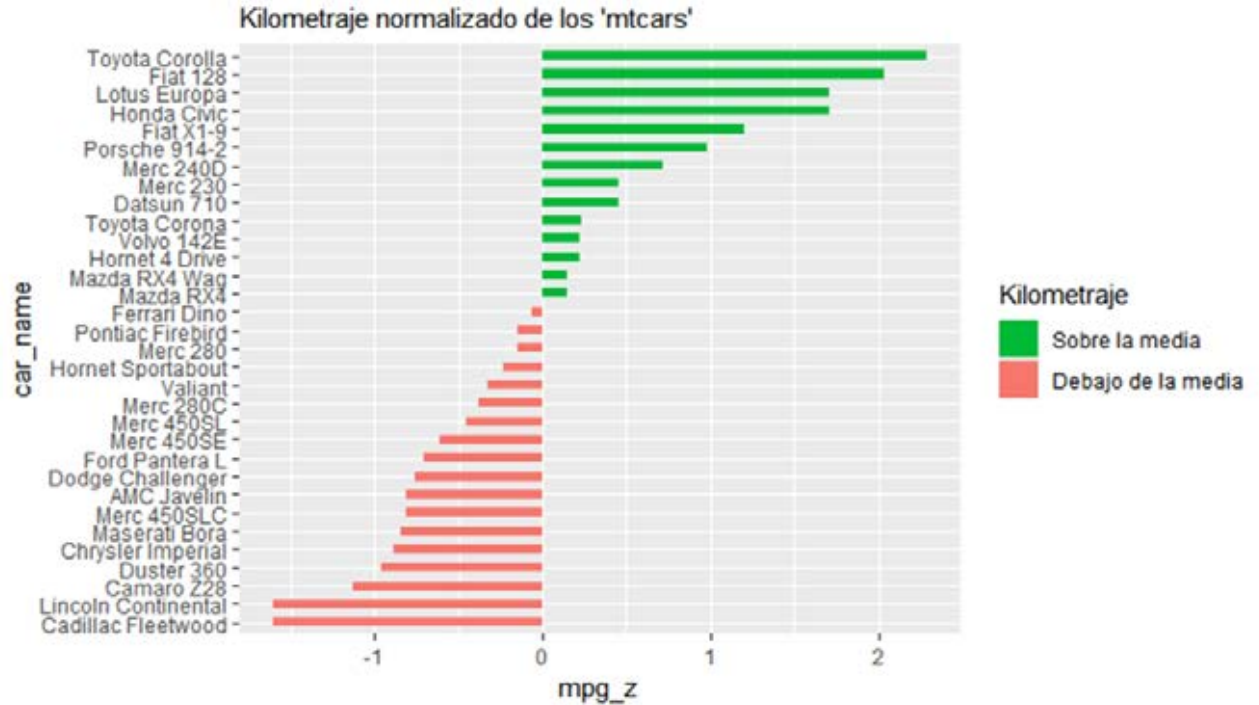
¿Qué tipo de gráfico es?

Quiz en
acción



¿Qué tipo de gráfico es?

Quiz en
acción



Tipos de Visualización



Gráfico de dispersión

Es la forma estándar de mostrar la relación entre dos variables continuas, cada una de las cuales tiene su propio eje



Columna + línea de tiempo

Es una buena forma de mostrar la relación entre una cantidad (columnas) y una tasa (línea)



Diagrama de dispersión conectado

Usualmente se usa para mostrar cómo la relación entre 2 variables ha cambiado con el tiempo



Gráfico de burbujas

Es como un diagrama de dispersión, pero agrega detalles adicionales al dimensionar los círculos de acuerdo con una tercera variable

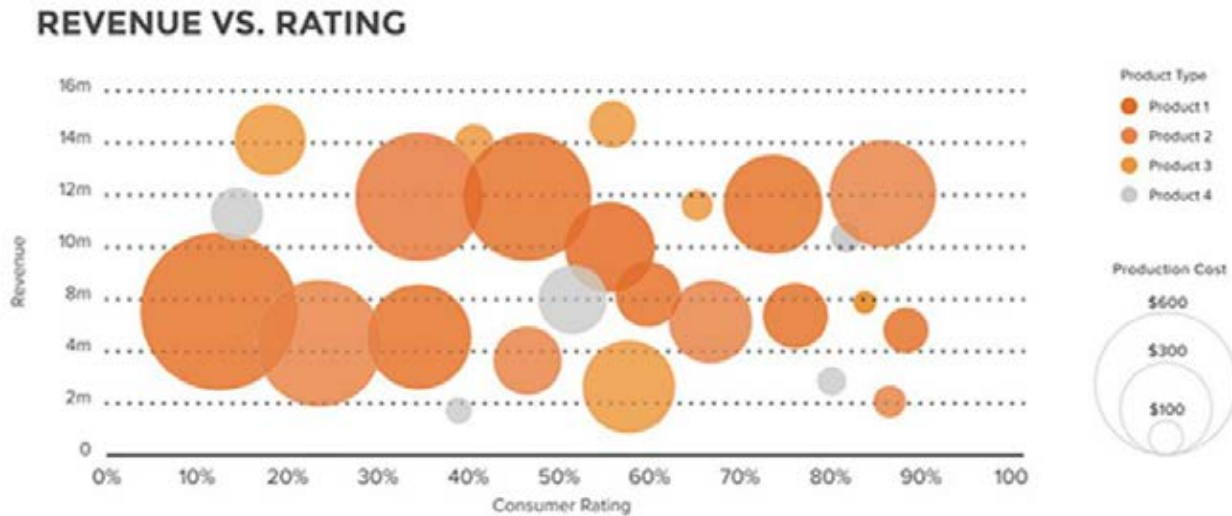


Mapa de calor XY

Es una buena forma de mostrar los patrones entre 2 categorías de datos, pero es menos eficaz para mostrar diferencias finas en las cantidades

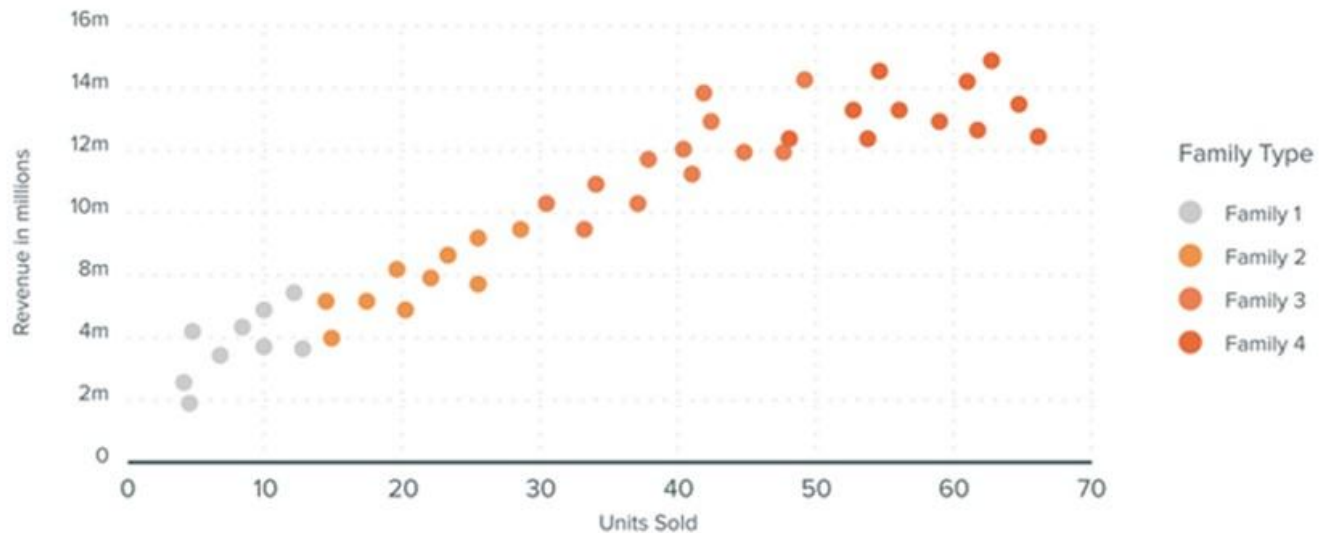
¿Qué tipo de gráfico es?

Quiz en
acción



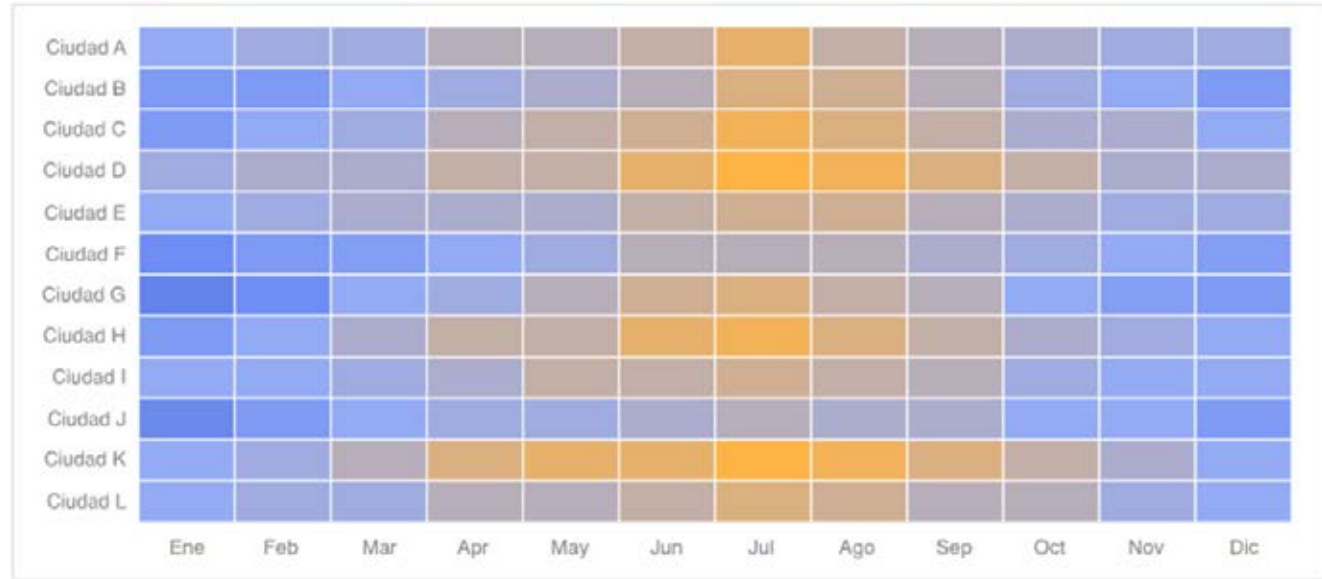
¿Qué tipo de gráfico es?

Quiz en
acción



¿Qué tipo de gráfico es?

Quiz en
acción





Histograma

Es la forma estándar de mostrar una distribución estadística: hay que mantener pequeños los espacios entre columnas para resaltar la "forma" de los datos

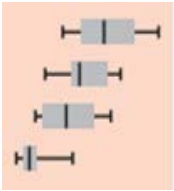


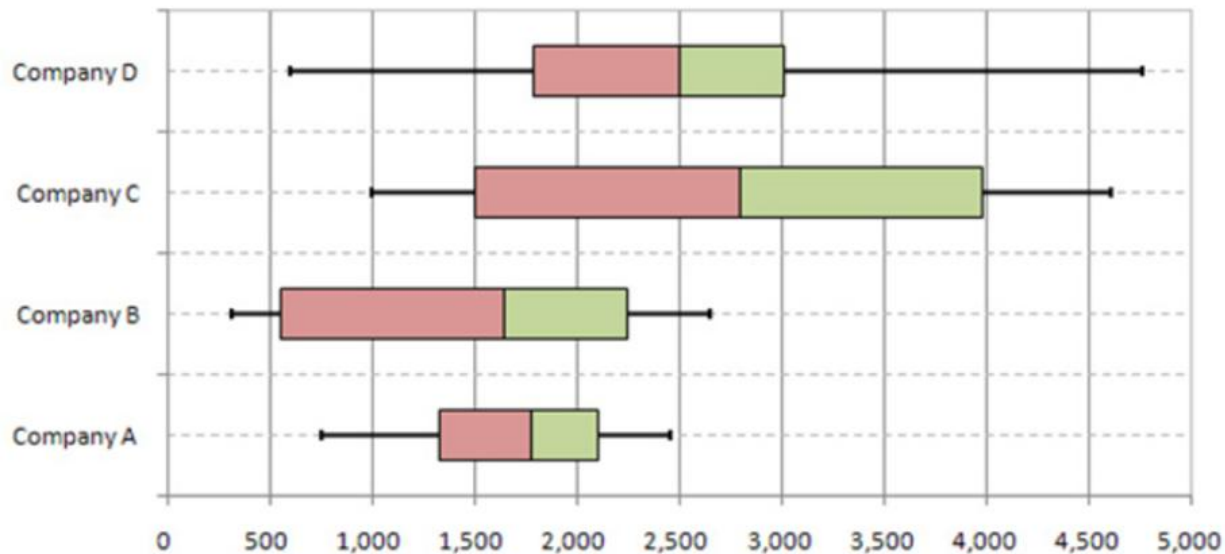
Diagrama de cajas y bigotes

Resume las distribuciones múltiples mostrando la mediana (centro) y el rango de los datos.

¿Qué tipo de gráfico es?

Distribución

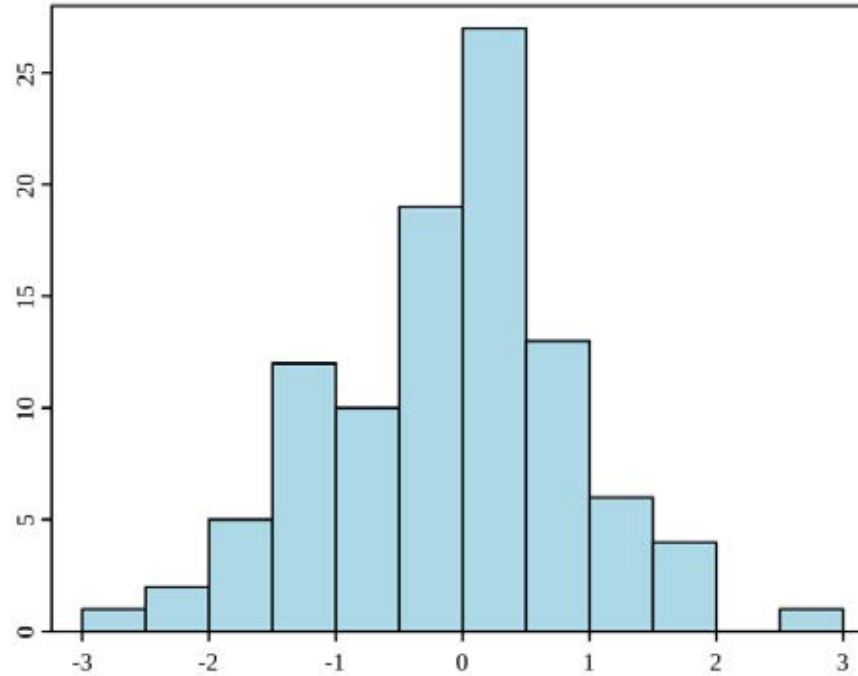
Quiz en
acción



¿Qué tipo de gráfico es?

Distribución

Quiz en
acción



Tipos de Visualización



Gráfico de Línea

Es la forma estándar de mostrar una serie temporal cambiante.



Gráfico de Columnas

Funciona bien para mostrar cambios a lo largo del tiempo, pero generalmente son mejores con solo una serie de datos a la vez



Columnas + línea de tiempo

Muestra la relación a lo largo del tiempo entre una cantidad (columnas) y una tasa (línea)

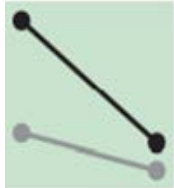


Gráfico de Pendiente

Se utiliza para mostrar datos cambiantes siempre que los datos se puedan simplificar en 2 o 3 puntos sin perder una parte clave de la historia



Gráfico de área

Úselo con cuidado: estos son buenos para mostrar cambios en el total, pero ver el cambio en los componentes puede ser muy difícil

Temporales

Tipos de Visualización

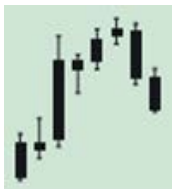


Gráfico de velas

Generalmente se centran en la actividad diaria, estos cuadros muestran los puntos de apertura /cierre y los puntos altos/bajos de cada día

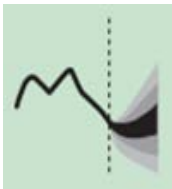


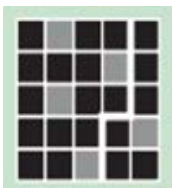
Gráfico de abanico (proyecciones)

Se utiliza para mostrar la incertidumbre en las proyecciones futuras.



Diagrama de dispersión conectado

Es una buena forma de mostrar datos cambiantes para dos variables siempre que haya un patrón de progresión relativamente claro.



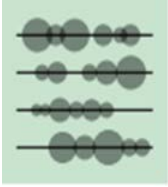
Calendario de mapa de calor

Es una excelente forma de mostrar patrones temporales (diarios, semanales, mensuales), a expensas de mostrar precisión en la cantidad



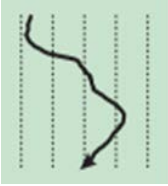
Cronología de Priestley

Es excelente cuando la fecha y la duración son elementos clave de la historia en los datos



Cronología

Es bueno para mostrar valores discretos de diferentes tamaños en varias categorías (por ejemplo, terremotos por continente)



Línea de tiempo vertical

Este gráfico presenta el tiempo en el eje 'Y'. Es bueno para mostrar series de tiempo detalladas que funcionan especialmente bien al desplazarse en dispositivos móviles.



Sismograma

Es otra alternativa a la cronología para mostrar series donde hay grandes variaciones en los datos.



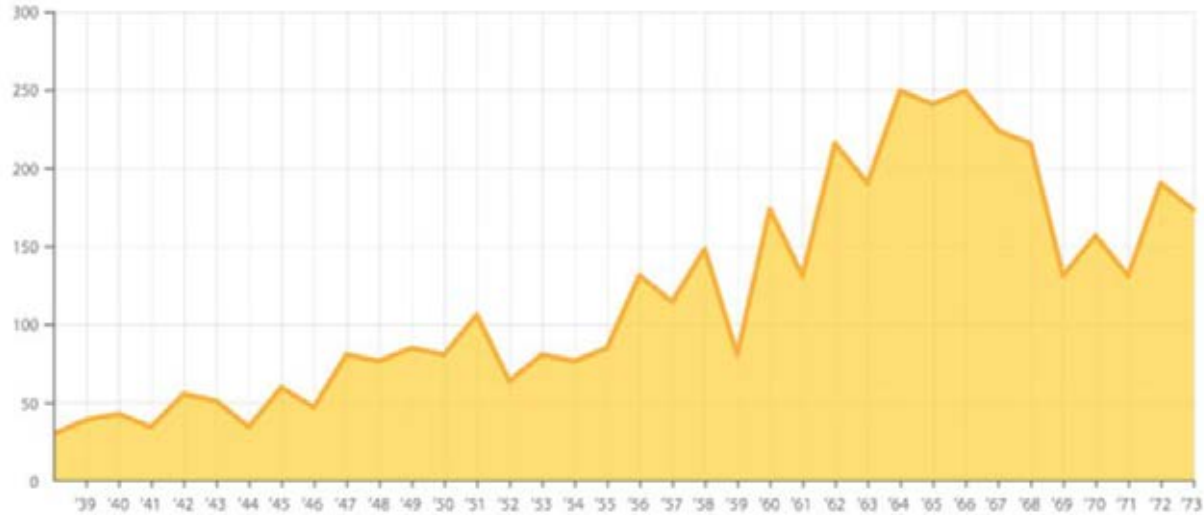
Gráfico de flujo

Es un tipo de gráfico de área; se utiliza cuando los cambios en las proporciones a lo largo del tiempo es más importante que los valores individuales

¿Qué tipo de gráfico es?

Temporales

Quiz en
acción



Tipos de Visualización

Magnitud



Gráfico de Columnas

Es la forma estándar de comparar el tamaño de las cosas. Los ejes siempre debe comenzar en 0



Gráfico de Barras

Ídem al anterior. Es bueno cuando los datos no son series de tiempo y las etiquetas tienen nombres de categoría largos.



Columna emparejada

Es como el grafico de columnas estándar pero permite múltiples series. Aunque puede ser difícil de leer con más de 2 series.



Barra emparejada

Ídem al anterior.

Tipos de Visualización

Magnitud



Marimekko

Es una buena forma de mostrar el tamaño y la proporción de datos al mismo tiempo, siempre que los datos no sean demasiado complicados.



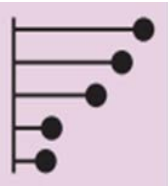
Símbolo proporcional

Se utiliza cuando hay grandes variaciones entre los valores y/o cuando no es tan importante ver pequeñas diferencias entre los datos



Isotipo (pictograma)

Es una excelente solución en algunos casos: se utiliza solo con números enteros.



Lollipop

Los lollipop prestan más atención a el valor de los datos que el gráfico de barras/columnas estándar; no es necesario que comience con cero (pero es preferible).

Tipos de Visualización

Magnitud



Radial

Es una forma eficiente de mostrar el valor de múltiples variables, pero hay que asegurarse de que estén organizadas de una manera que tenga sentido para el lector.



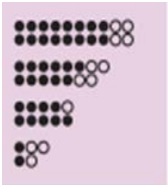
Coordenadas paralelas

Es una alternativa al gráfico de radar: es importante la disposición de las variables. Por lo general, es beneficioso resaltar valores.



Gráficos de Bala

Es bueno para mostrar una medición en el contexto de un objetivo o rango de rendimiento.



Símbolo agrupado

Es una alternativa a los gráficos de barras/columnas, es útil para poder contar datos o resaltar elementos individuales.

¿Qué tipo de gráfico es?

Magnitud

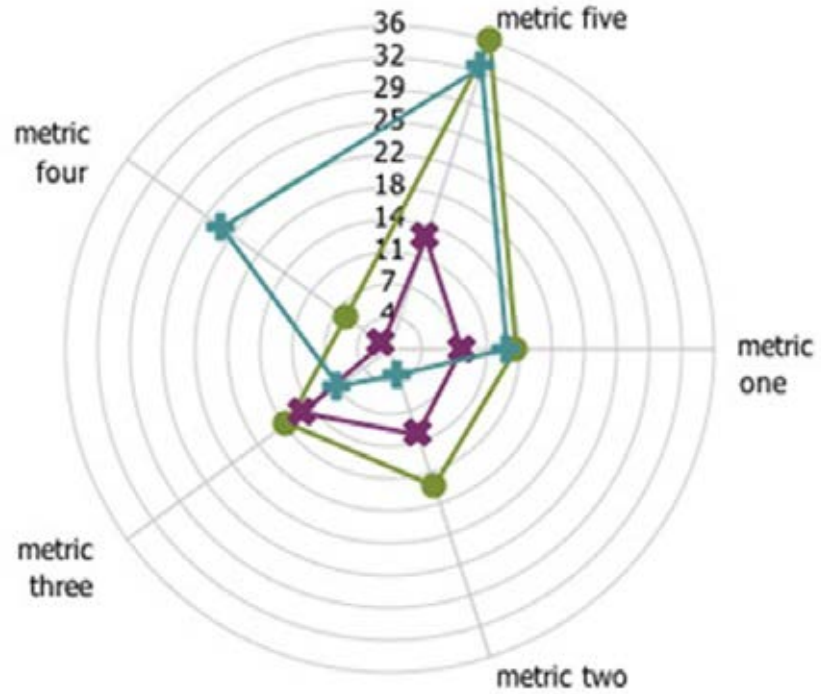
Quiz en
acción



¿Qué tipo de gráfico es?

Magnitud

Quiz en
acción



Parte a todo

Tipos de Visualización



Gráfico de Columnas/barras apiladas

Es una forma simple de mostrar relaciones de parte-a-todo, pero puede ser difícil de leer con muchos componentes.



Marimekko

Es una buena forma de mostrar el tamaño y la proporción de datos al mismo tiempo.



Gráfico de Torta

Es una forma común de mostrar datos de parte-a-todo, aunque es difícil comparar con precisión el tamaño de los segmentos



Gráfico de Anillo

Es similar a un gráfico de torta, pero el centro puede ser una buena manera de hacer espacio para incluir más información sobre los datos (por ejemplo, total).



Mapa de árbol

Úselo para relaciones jerárquicas de parte a todo.

Parte a todo

Tipos de Visualización



Voronoi

Es una forma de convertir puntos en áreas: cualquier punto dentro de cada área está más cerca del punto central que cualquier otro centroide.

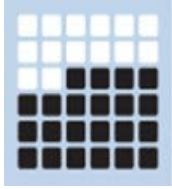


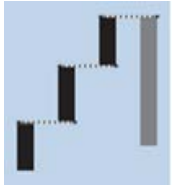
Diagrama de cuadrícula

Es bueno para mostrar porcentajes de información.



Diagrama de Venn

Generalmente solo se usa para la representación esquemática



Cascada

Se utiliza para mostrar relaciones de parte-a-todo donde algunos de los componentes son negativos.

Tipos de Visualización

Espacial



Gráfico coroplético (tasa/relación)

Es el enfoque que se utiliza para colocar datos en un mapa: siempre deben ser tasas en lugar de totales y usar la geografía como base



Símbolo proporcional (cantidad/magnitud)

Se utiliza para totales en lugar de tasas: hay que tener en cuenta que las pequeñas diferencias en los datos son difíciles de ver



Mapa de flujo

Se utiliza para mostrar movimientos inequívocos en un mapa



Mapa de contorno

Se utiliza para mostrar áreas de igual valor en un mapa. Se pueden utilizar esquemas de color de desviación para mostrar valores +/-

Tipos de Visualización

Espacial



Cartograma ecualizado

Convierte cada unidad en un mapa con una forma regular y de igual tamaño.



Cartograma escalado (valor)

Estira y encoge un mapa para que cada área se dimensione de acuerdo con un valor particular.



Densidad de puntos

Se utiliza para mostrar la ubicación de eventos/ubicaciones individuales.



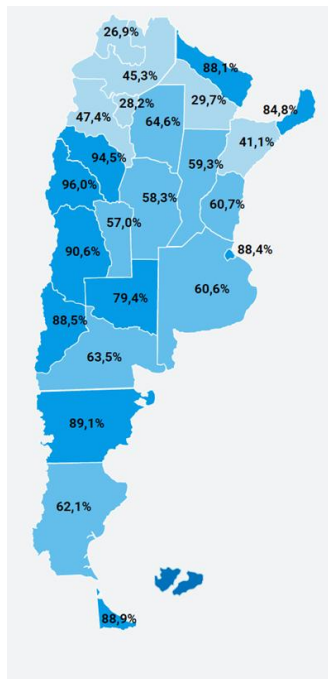
Mapa de calor

Son valores de datos basados en cuadrícula, mapeados con una escala de colores de intensidad. Es como un mapa coroplético, pero se encuentra ajustado a una unidad administrativa/política.

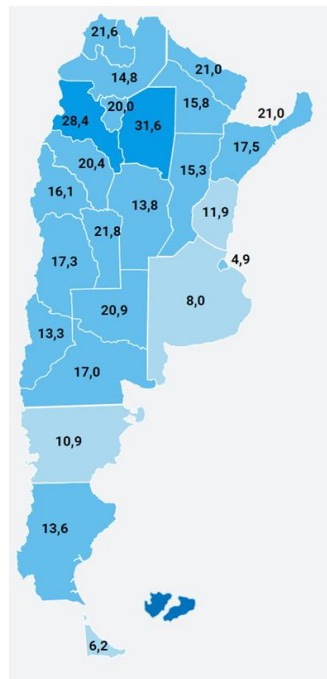
¿Qué tipo de gráfico es?

Espacial

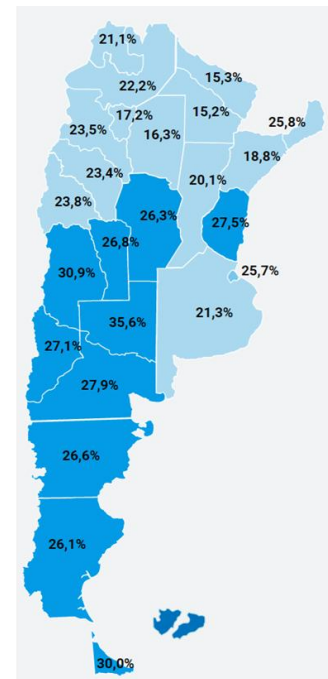
Quiz en
acción



Uso del cinturón de seguridad



Tasa de mortalidad accidentes
(victimas fatales)

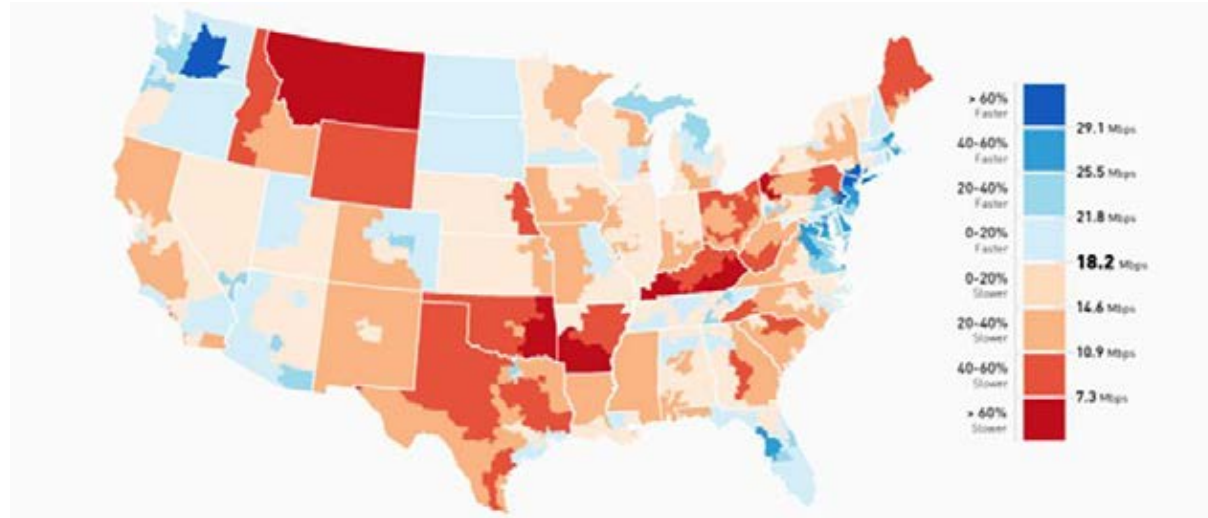


Victimas fatales, mujer

¿Qué tipo de gráfico es?

Espacial

Quiz en
acción



¿Qué tipo de gráfico es?

Espacial

Quiz en
acción



Tipos de Visualización

Flujo



Sankey

Muestra cambios en los flujos de una condición a otra. Se utiliza para rastrear el resultado final de un proceso complejo.



Cascada

Diseñado para mostrar la secuencia de datos a través de un proceso de flujo, generalmente presupuestos. Puede incluir +/- componentes.



Diagrama de cuerdas

Un diagrama complejo pero poderoso que puede ilustrar flujos bidireccionales en una matriz.



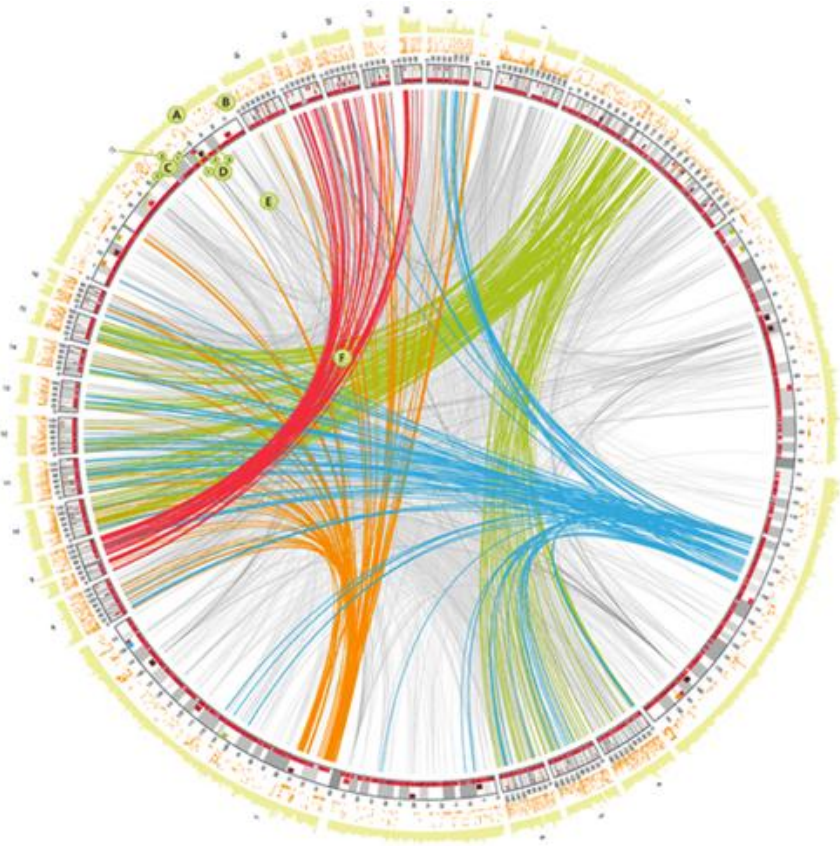
Red

Se utiliza para mostrar la fuerza y la interconexión de las relaciones de diversos tipos.

¿Qué tipo de gráfico es?

Flujo

Quiz en
acción



Application of Circos to Genomics permite comparar genomas secuencialmente y plasmar la relación entre ellos en pares visualmente. Circos es un software para visualización de datos usando un diseño circular. Esto permite representar los 24 cromosomas (Incluidos el X, Y) y posicionarlos con genes relacionados con ciertas enfermedades colocados fuera del círculo. Los datos dentro de los anillos cromosómico tienen líneas grises que enlazan genes relacionados con enfermedades situados en la misma ruta bioquímica, así como líneas de color que muestran paralelismo para un subconjunto del genoma. Las zonas rojas sombreadas alrededor del círculo muestran la posición de los genes asociados a enfermedades como cáncer, epilepsia, enfermedades cardíacas y neuropatías. Las naranjas, verdes y azules representan diabetes, sordera y Alzheimer, respectivamente.



Visualizaciones efectivas

eligiendo una visualización efectiva

Graphs

Típicamente chart es la categoría más amplia, mientras que graph es un subtipo de chart, así como lo son los mapas y diagramas.

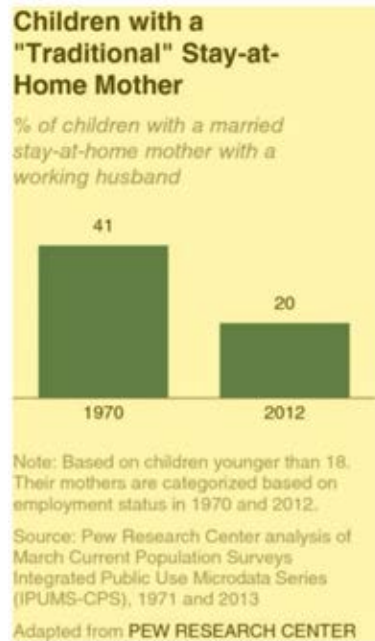
En el mercado se suelen usar dichos términos en forma intercambiada.



Knaflig, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

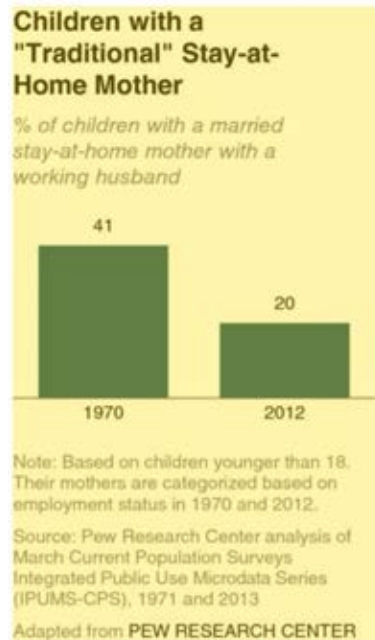
Visualizaciones efectivas – Texto Simple

Cuando hay un número o dos para comunicar, el texto simple puede ser una buena forma de comunicar.



Visualizaciones efectivas – Texto Simple

Cuando hay un número o dos para comunicar, el texto simple puede ser una buena forma de comunicar.



20%

of children had a
traditional stay-at-home mom
in 2012, compared to 41% in 1970

Knaflic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Visualizaciones efectivas – Tablas

Tablas

Las tablas son buenas para comunicar a una audiencia variada cuyos miembros van a mirar cada uno a una fila de su interés.

Cuando se desea comunicar diferentes unidades de medidas, es más fácil con una table que con un gráfico.

Usar una tabla en una presentación en vivo puede no ser una buena idea. Mientras la audiencia la lee, se

Heavy borders

Group	Metric A	Metric B	Metric C
Group 1	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 2	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 3	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 4	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 5	\$X.X	Y%	Z,ZZZ

Light borders

Group	Metric A	Metric B	Metric C
Group 1	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 2	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 3	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 4	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 5	\$X.X	Y%	Z,ZZZ

Minimal borders

Group	Metric A	Metric B	Metric C
Group 1	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 2	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 3	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 4	\$X.X	Y%	Z,ZZZ
Group 5	\$X.X	Y%	Z,ZZZ

El borde grueso o fuerte compite en atención con los datos. Utilizar bordes livianos o mínimos.

Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Visualizaciones efectivas – Mapa de Calor

Mapa de Calor

Es una forma de visualizar datos en formato tabular, donde en lugar de números se colorean las celdas en función de la magnitud de los números.

Table

	A	B	C
Category 1	15%	22%	42%
Category 2	40%	36%	20%
Category 3	35%	17%	34%
Category 4	30%	29%	26%
Category 5	55%	30%	58%
Category 6	11%	25%	49%

Heatmap

LOW-HIGH

	A	B	C
Category 1	15%	22%	42%
Category 2	40%	36%	20%
Category 3	35%	17%	34%
Category 4	30%	29%	26%
Category 5	55%	30%	58%
Category 6	11%	25%	49%

En el gráfico de la izquierda los ojos se mueven hacia arriba y hacia abajo tratando de enter y ordenar los valores. En el gráfico de la derecha, el uso del color facilita el proceso.

Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

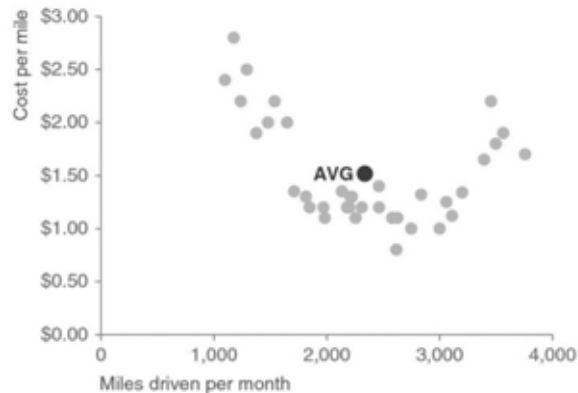
visualizaciones efectivas - Scatterplot

Típicamente caen en 4 categorías: puntos, líneas, barras y áreas.

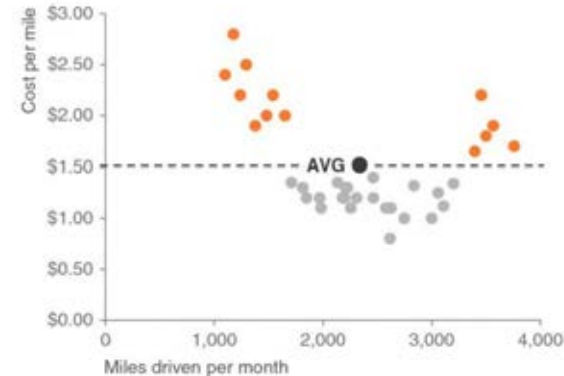
Puntos

Scatterplot: son útiles para mostrar la relación entre dos cosas, dado que permiten codificar los datos simultáneamente en un eje horizontal y uno vertical.

Cost per mile by miles driven



Cost per mile by miles driven



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

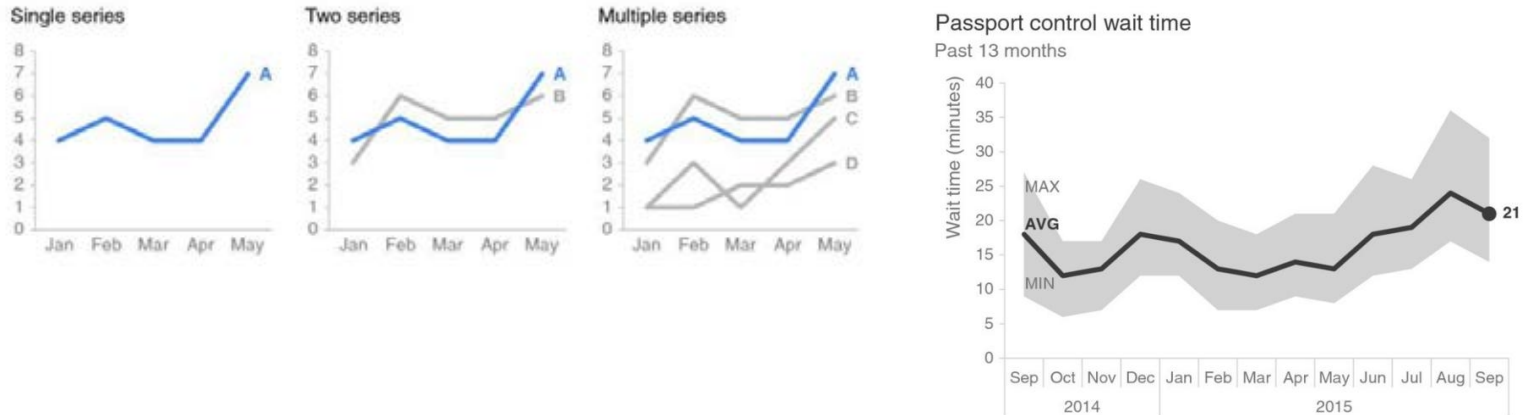
Visualizaciones efectivas

Graphs

Típicamente caen en 4 categorías: puntos, líneas, barras y áreas.

Líneas

Gráfico de líneas: puede mostrar desde una hasta varias series de datos.



Knaflitz, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Visualizaciones efectivas

Graphs

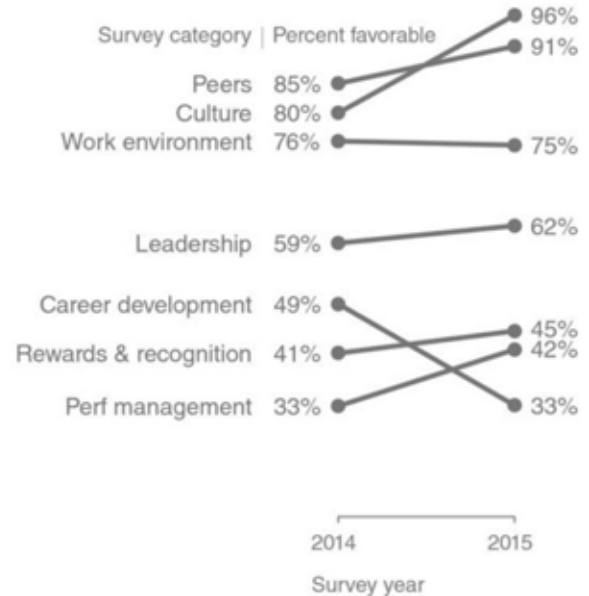
Típicamente caen en 4 categorías: puntos, líneas, barras y áreas.

Líneas

Gráfico de pendiente: es útil cuando se tienen dos períodos de tiempo o puntos de comparación y se quieren mostrar rápidamente incrementos o decrementos o diferencias entre varias categorías entre los puntos de datos.

Más allá de los valores absolutos, muestran la tasa de cambio (vía la pendiente o dirección).

Employee feedback over time



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Visualizaciones efectivas

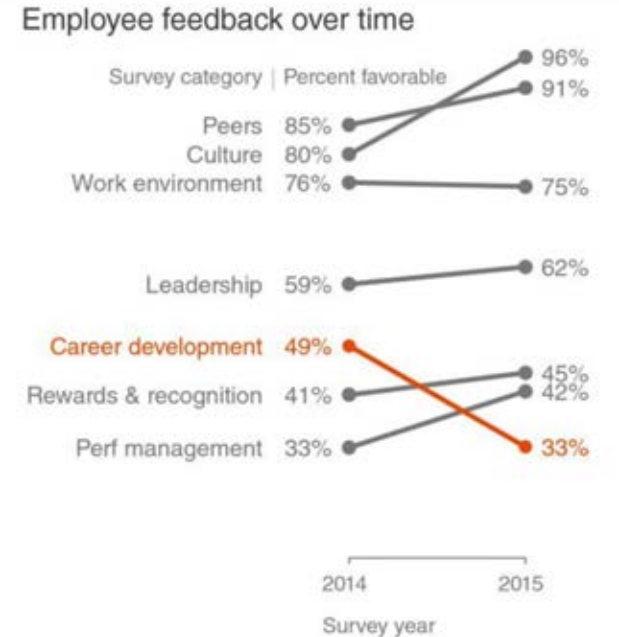
Graphs

Típicamente caen en 4 categorías: puntos, líneas, barras y áreas.

Líneas

Gráfico de pendiente: es útil cuando se tienen dos períodos de tiempo o puntos de comparación y se quieren mostrar rápidamente incrementos o decrementos o diferencias entre varias categorías entre los puntos de datos.

Más allá de los valores absolutos, muestran la tasa de cambio (vía la pendiente o dirección).



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Visualizaciones efectivas

Graphs

Típicamente caen en 4 categorías: puntos, líneas, barras y áreas.

Barras

Gráfico de barras verticales u horizontales: pueden ser de una sola serie, dos o multiples.

Barras apiladas verticales u horizontales: su caso de uso es más limitado. Permite comparar los totales entre todas las categorías y también ver dentro de una categoría. Esto puede generar una sobrecarga visual.

Gráfico de cascada: se suele utilizar para focalizar en una barra a la vez en el tiempo, mostrando un punto de inicio, incrementos y decrementos desde ese valor inicial.



Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Visualizaciones efectivas

Graphs

En líneas generales, las barras deben ser más anchas que los espacios en blanco entre las barras, pero tampoco demasiado anchas.



Knaflitz, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Visualizaciones efectivas

Graphs

Típicamente caen en 4 categorías: puntos, líneas, barras y áreas.

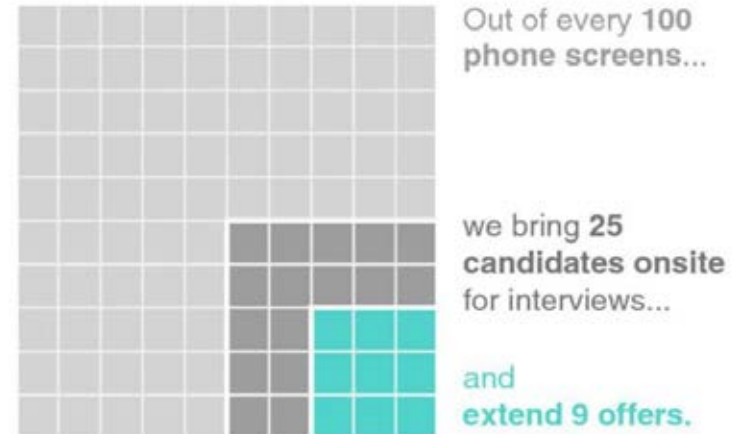
Áreas

En general se deben evitar los gráficos de áreas porque los ojos humanos no son muy buenos en atribuir un valor cuantitativo a espacios bidimensionales. Los gráficos de área son por lo tanto más difíciles de leer que otros tipos de gráficos.

El autor recomienda evitarlos excepto que se necesite visualizar números de magnitudes muy amplias.

Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Interview breakdown



Herramientas de apoyo

Web Slice Gallery Otros favoritos

Chart Chooser brought to you by Juice Analytics

juicebox

Need more juice? Check out Juicebox — a new kind of tool for presenting data.

SCHEDULE A DEMO

LEARN MORE

Welcome to Chart Chooser — our favorite tool for improved Excel and PowerPoint charts.

Use the filters below to find the right chart type for your needs, then download as Excel or PowerPoint templates and insert your own data. Learn more about the origins of Chart Chooser [here](#).

What type of visualization do you need for your data? Viewing 17 of 17

For which program? Powerpoint Excel Share

Are you a fan?

Line chart

Bar chart

Stacked bar chart

Bullet bar chart

Column chart

Stacked column chart

Pie chart

Pie chart with highlight

Scatterplot chart

Bubble chart

Two axis column line chart

Waterfall chart

Stacked column volume chart

Alternating rows table

Stacked column volume with total chart

Quartiles table

Groupings table

© Juice Inc. 2005-2015

Herramientas de apoyo

Web Slice Gallery Otros favoritos

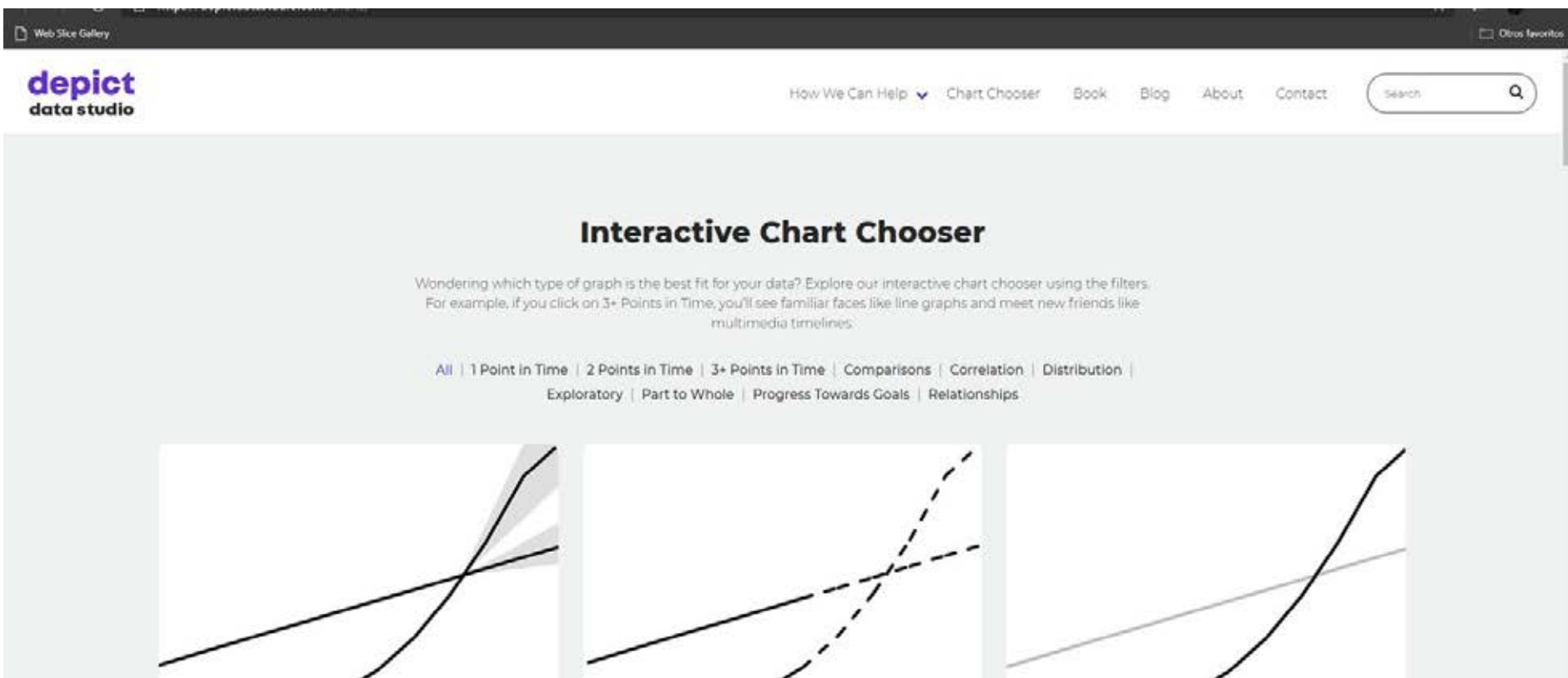
THE CHARTMAKER DIRECTORY ABOUT

Filter by chart name or API

Reference Type: Example, Solution, Chart Families, Categories, Hierarchical, Reusable, Temporal, Spatial

	Altair	Amazon QuickSight	AnsGIS	ChartJS	Chartkick	D3.js	Data Illustrator	Deck.gl	Floerish	FusionCharts	Gephi	Google Charts	Google Data Studio	Highcharts	Infogram	JetPack Data
Bar chart		●				●●●	○	●●●	○	○		●●	○	●●●	○	●○
Clustered bar chart		●				●	○	●●●	○	○		●●				○
Buffer chart					●	●		●●		○						
Waterfall chart					●	●				○		●		○	○	
Radar chart				○		●				○				○		
Polar chart				●	●	●								○		
Connected dot plot						●●	○	●●●	●							
Pie chart						○									○	

Herramientas de apoyo



The background image shows a university campus. In the center is a large, two-story building with a wide, covered entrance supported by columns. To the left of the building is a large, leafy tree. In the foreground, there is a pond with lily pads and some small bushes. The entire image is overlaid with a semi-transparent blue filter.

Elección de colores

¿Cómo se define el color?

HUE es el nombre del color en sí mismo, si es rojo, si es azul

SATURATION define la intensidad del color, qué tan vivo es

LUMINANCE es el brillo o cantidad de luz

Escalas cuantitativas

Características deseables:

- **Uniformidad:** la diferencia en el valor debe ser igual a la diferencia percibida
- **Discriminabilidad:** los colores deben ser distinguibles entre si

Escalas cuantitativas

→ **Uniformidad:** la diferencia en el valor debe ser igual a la diferencia percibida

No uniforme



Uniforme



Escalas categóricas

Características deseables:

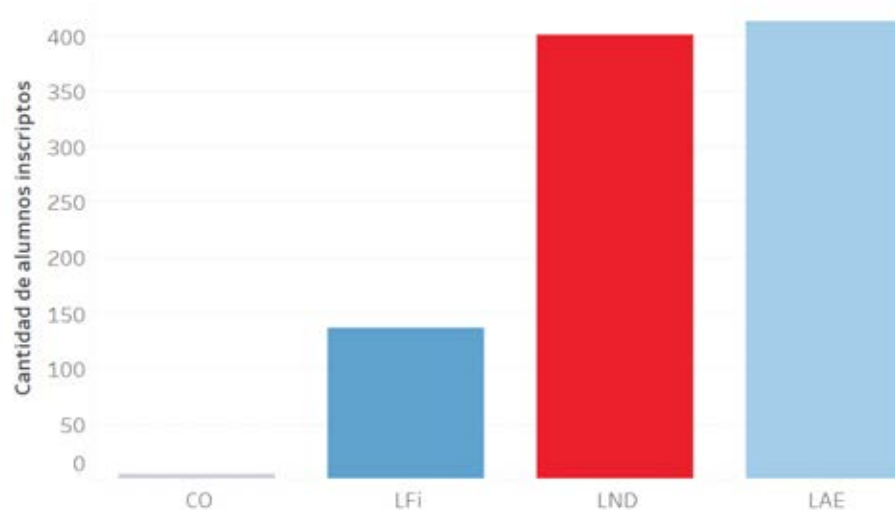
- **Uniformidad:** saliencia uniforme, ningún color sobresale
- **Discriminabilidad:** los colores deben ser distinguibles entre si

Escalas categóricas

→ **Uniformidad:** saliencia uniforme, ningún color sobresale

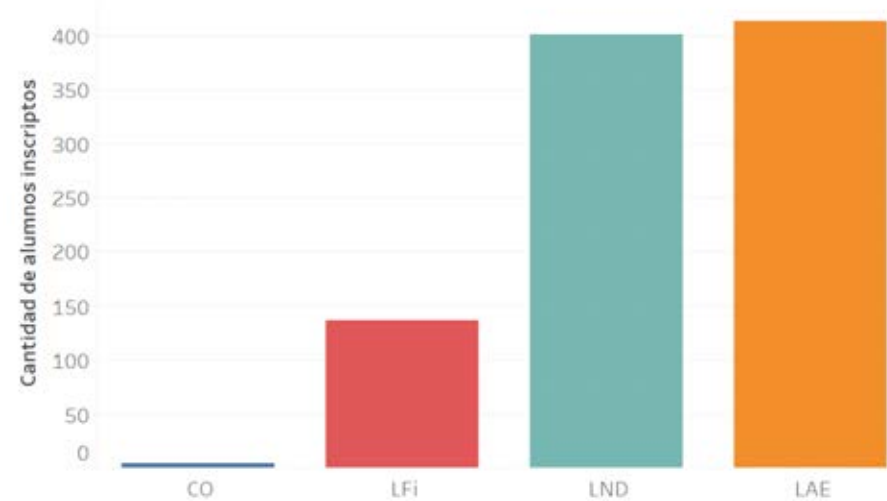
No uniforme

Inscripciones a carreras de grado - 2025



Uniforme

Inscripciones a carreras de grado - 2025

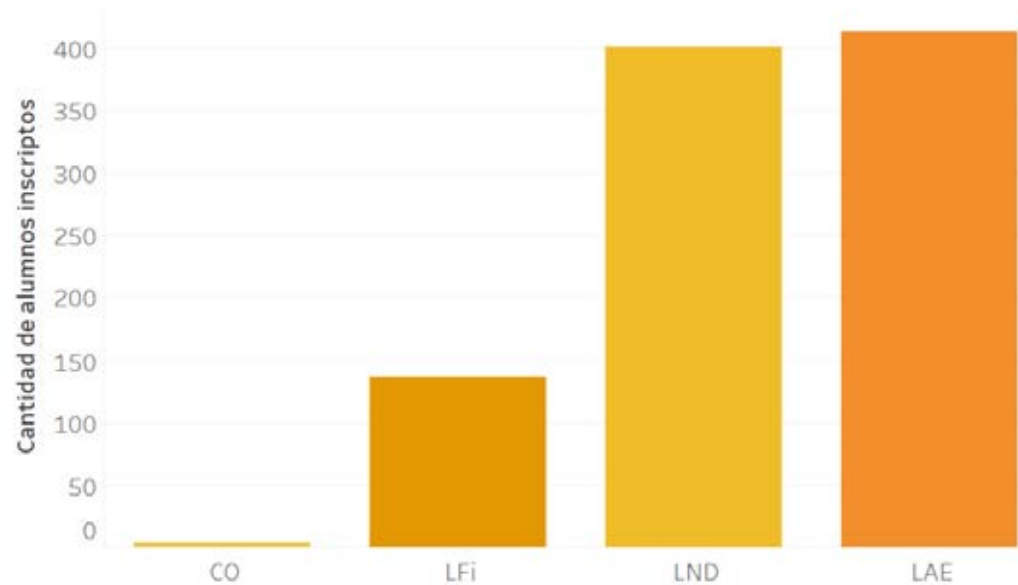


Escalas categóricas

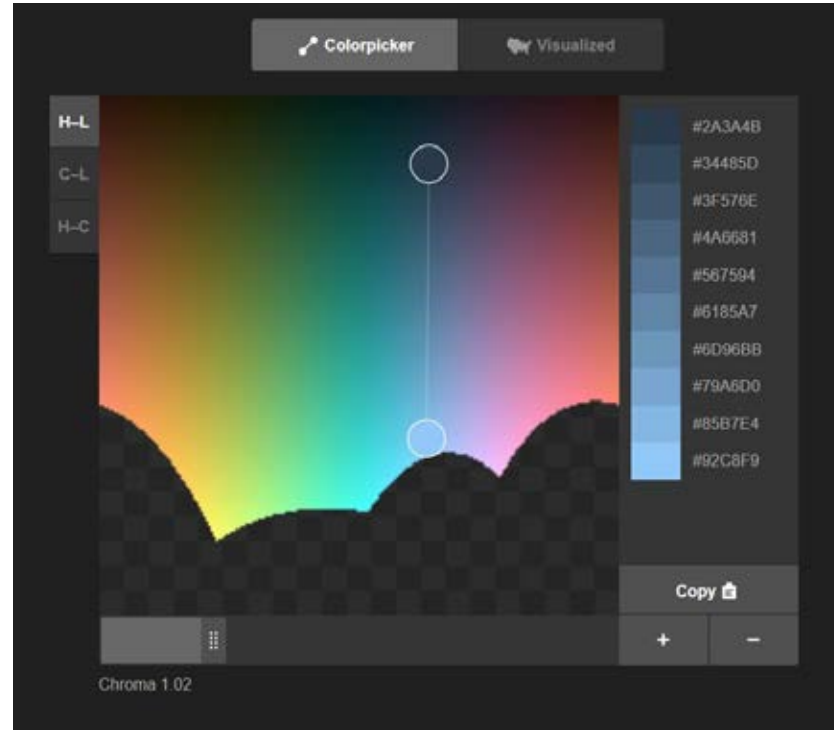
→ **Discriminabilidad:** los colores deben ser distinguibles entre si

No Discriminable

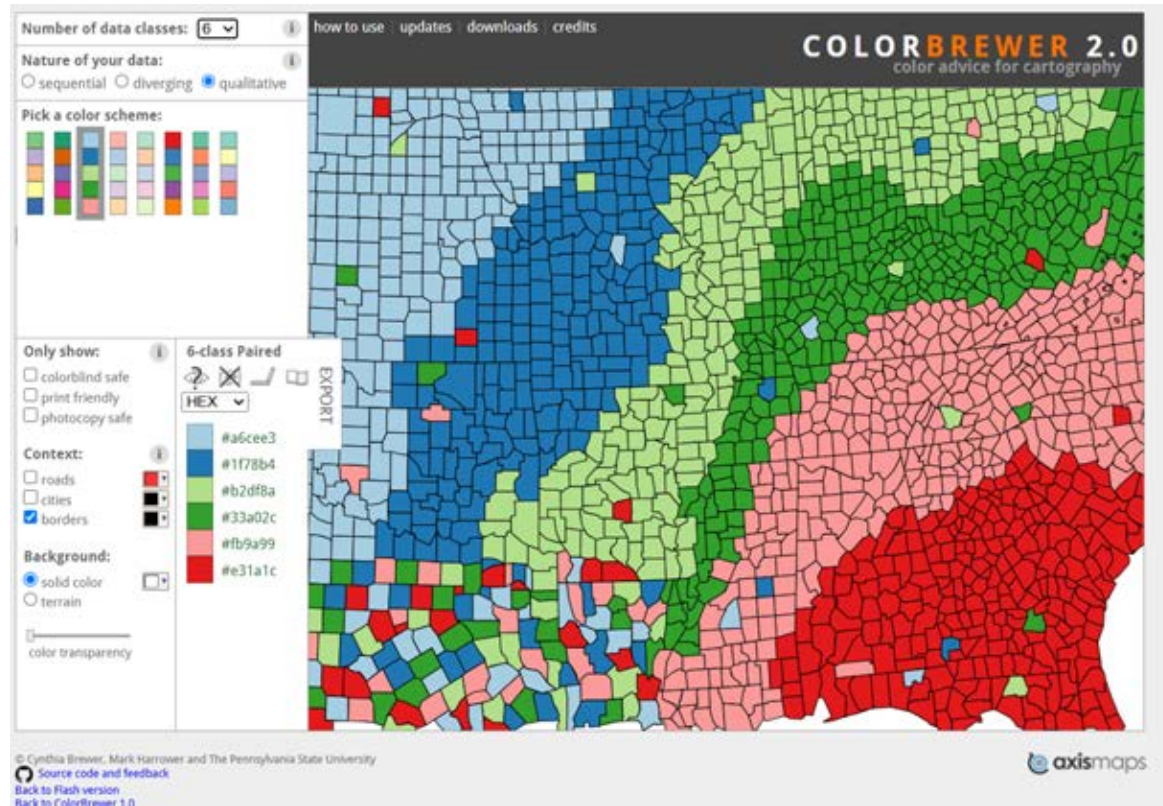
Inscripciones a carreras de grado - 2025



Herramientas



Herramientas



Convenciones

→ Rojo: peligro/malo

→ Verde: bueno

Pros:

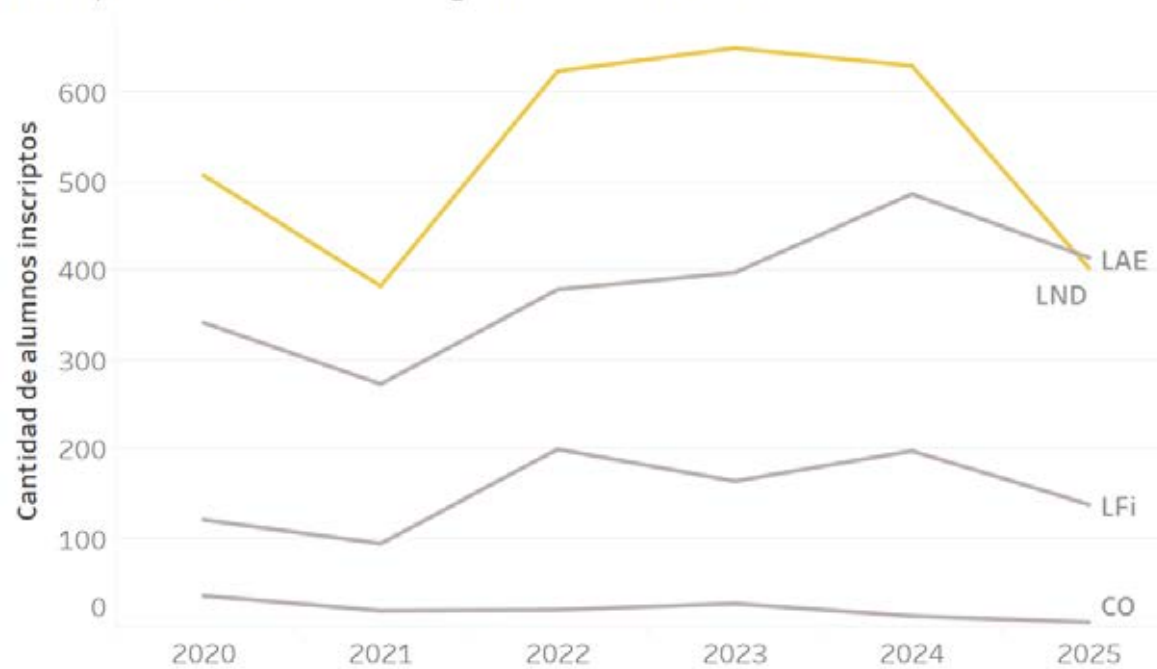
- Pueden ser intuitivas
- Facilitan el storytelling

Cons:

- No son universales
- No distinguibles por daltónicos

Uso del color para resaltar

Inscripciones a carreras de grado - 2020 a 2025



Percepción

Color

Country Level Sales Rank Top 5 Drugs



Rainbow distribution in color indicates sales rank in given country from #1 (red) to #10 or higher (dark purple)

Country	A	B	C	D	E
AUS	1	2	3	6	7
BRA	1	3	4	5	6
CAN	2	3	6	10	8
CHI	1	2	9	4	7
FRA	3	2	4	8	10
GER	3	1	6	5	4
IND	4	1	9	10	5
ITA	2	4	10	9	8
MEX	1	5	4	6	3
RUS	4	3	7	9	12
SPA	2	3	4	5	11
TUR	7	2	3	4	8
UK	1	2	3	6	7
US	1	2	4	3	5

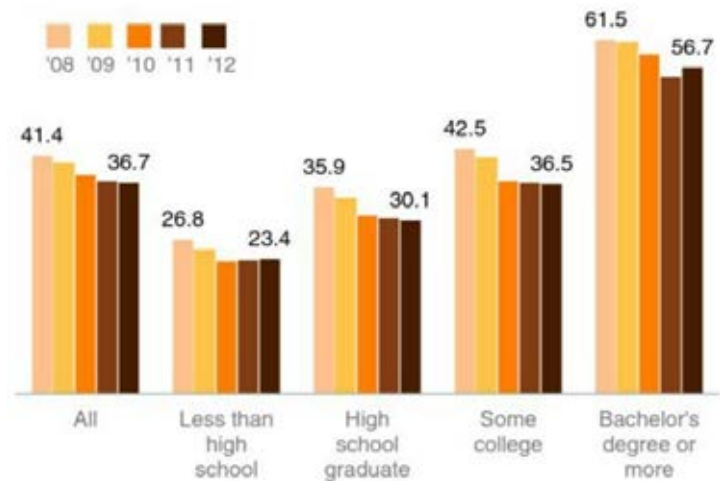
Top 5 drugs: country-level sales rank



RANK		1	2	3	4	5+
COUNTRY DRUG		A	B	C	D	E
Australia		1	2	3	6	7
Brazil		1	3	4	5	6
Canada		2	3	6	12	8
China		1	2	8	4	7
France		3	2	4	8	10
Germany		3	1	6	5	4
India		4	1	8	10	5
Italy		2	4	10	9	8
Mexico		1	5	4	6	3
Russia		4	3	7	9	12
Spain		2	3	4	5	11
Turkey		7	2	3	4	8
United Kingdom		1	2	3	6	7
United States		1	2	4	3	5

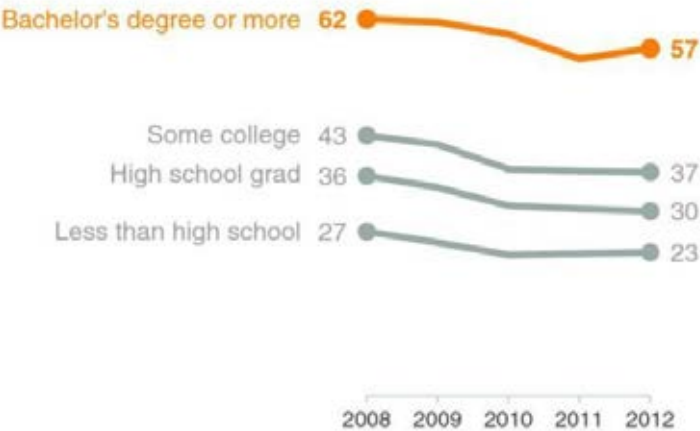
Knafllic, C. N. (2023). *Storytelling with data. Visualization guide for business professionals*. Wiley.

Color



New marriage rate by education

Number of newly married adults per 1,000 marriage eligible adults



Percepción

Color

Existen personas que tienen algún tipo de **daltonismo**, es decir diversidad en la percepción de los colores.

vischeck.com permite subir imágenes y las presenta en forma similar a como las ve una persona con percepción diversa de los colores.

checkmycolours.com permite chequear colores de frente y fondo para determinar si proporcionan suficiente contraste.



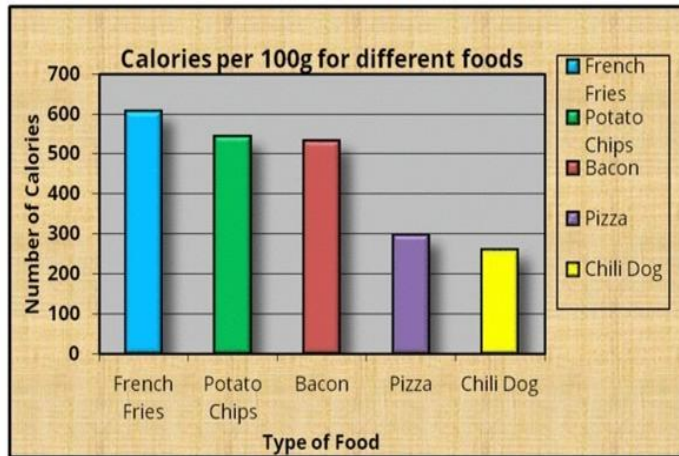
Cómo el mundo es visto por alguien con déficit de color verde/rojo



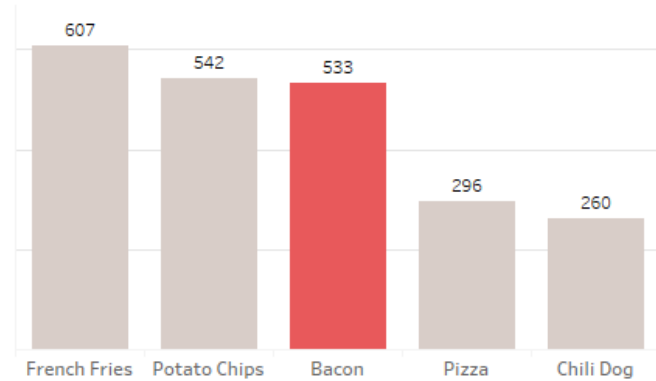
Cómo el mundo es visto por alguien con déficit de color azul/amarillo

Mejores Prácticas

Evite el ruido innecesario en las visualizaciones reduciendo el foco redundante de datos y sin datos



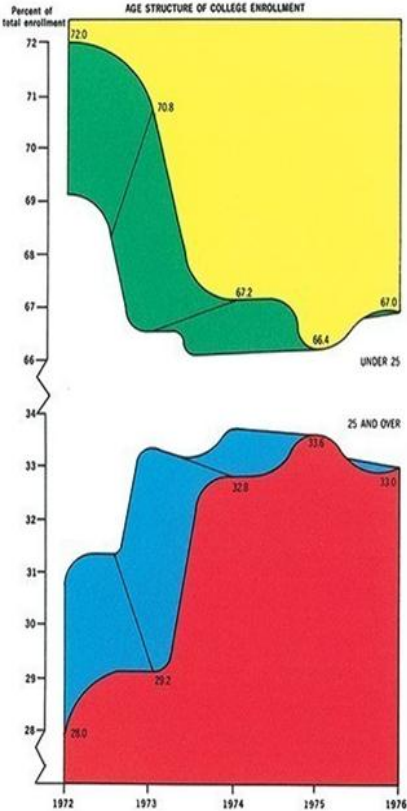
Calories per 100g



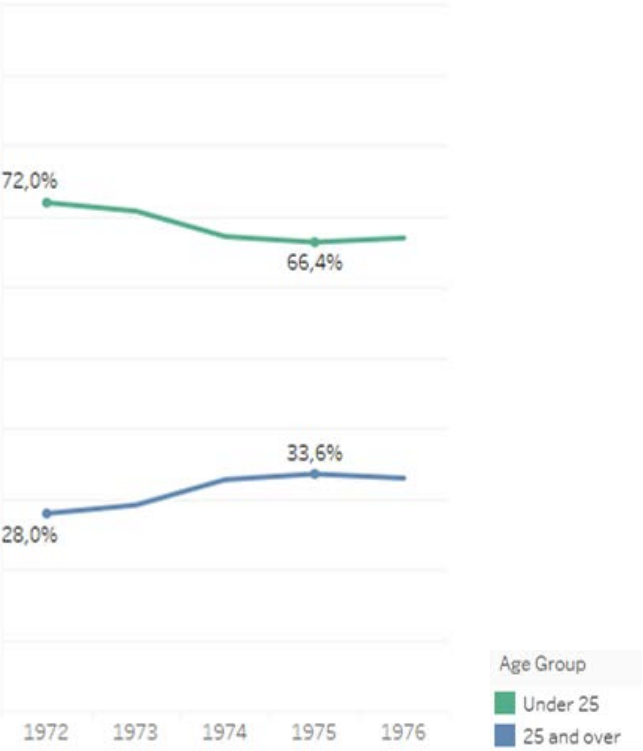
El objetivo es tener visualizaciones simples que sean fáciles de leer y que no estén saturadas de elementos redundantes o irrelevantes.

Mejores Prácticas

Evite el ruido innecesario en las visualizaciones reduciendo el foco redundante de datos y sin datos



Age Structure of College Enrolment



Mejores Prácticas

Muchas de las pautas que determinamos para los diagramas también son válidas para las tablas

Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000



Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000

Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondhei m	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000



Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000

Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000



Office	2013	2014	2015	2016
Oslo	52 830	62 963	62 857	87 500
Trondheim	150 000	154 545	159 091	230 000
Bergen	89 024	85 227	75 789	71 000

Al reducir la cantidad de tinta sin datos, los números reciben más atención y son más fáciles de leer



Herramientas

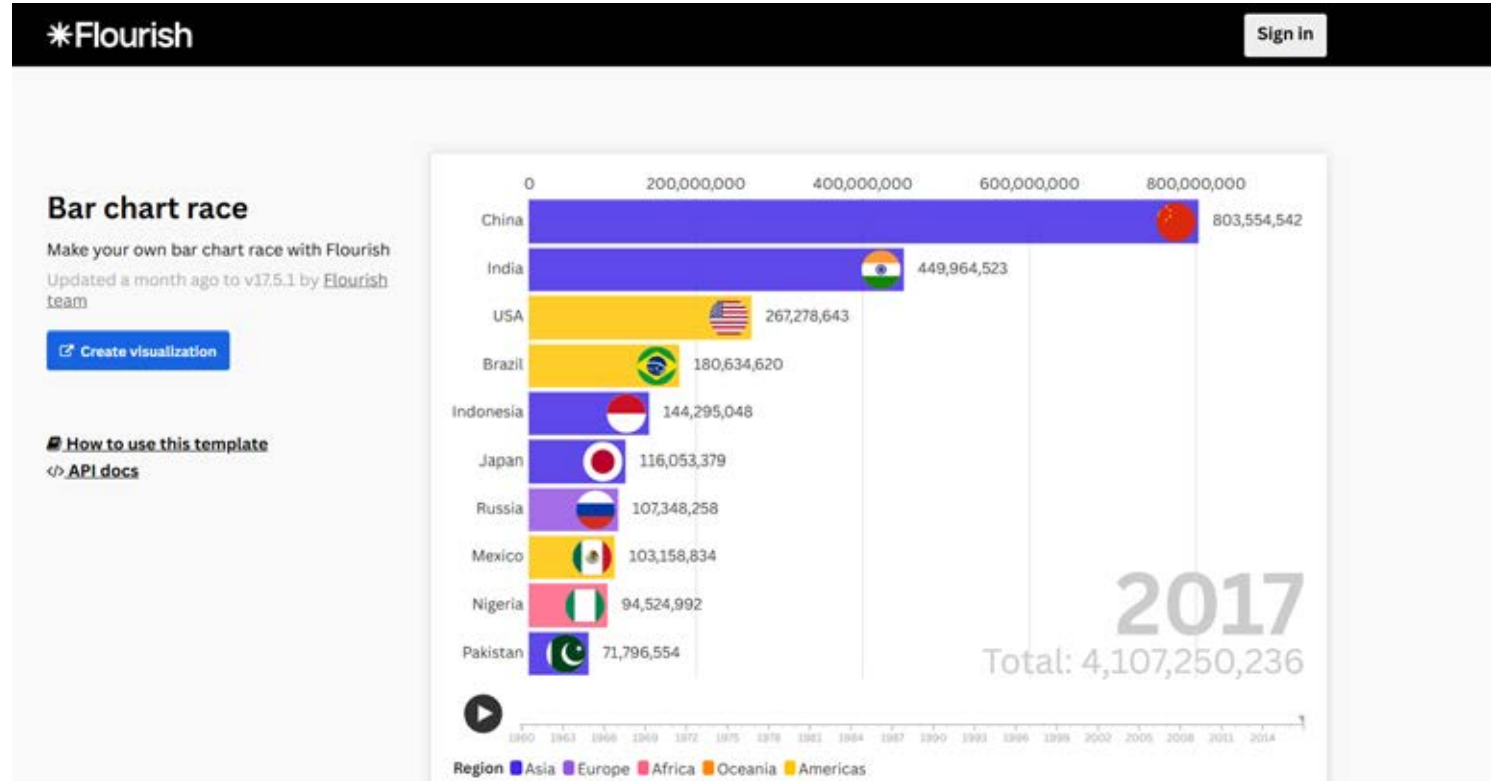
Herramientas para la visualización

Herramientas principales



Herramientas para la visualización

Herramientas adicionales



Herramientas para la visualización

Herramientas adicionales

Web Slice Gallery

Chart Chooser brought to you by Juice Analytics



Need more juice? Check out juicebox — a new kind of tool for presenting data.

SCHEDULE A DEMO

LEARN MORE

Viewing 12 of 12

What type of visualization do you need for your data?
Comparison | Distribution | Composition | Trend | Relationship | Table

For which program?
Powerpoint | Excel | Share

Are you a fan?

Line chart

Bar chart

Stacked bar chart

Bullet bar chart

Column chart

Stacked column chart

Pie chart

Pie chart with highlight

Scatterplot chart

Bubble chart

Two axis column line chart

Waterfall chart

Stacked column volume chart

Alternating rows table

Stacked column volume with total chart

Quartiles table

Groupings table

Welcome to Chart Chooser — our favorite tool for improved Excel and PowerPoint charts.

Use the filters below to find the right chart type for your needs, then download as Excel or PowerPoint templates and insert your own data.

Learn more about the origins of Chart Chooser [here](#).

© Juice Inc 2005-2015

Herramientas para la visualización

Herramientas adicionales

Web Slice Gallery Otros favoritos

THE CHARTMAKER DIRECTORY ABOUT

Filter by chart name or AXA

Reference Type: Example Solution | Chart Families: Categorical Hierarchical Relational Temporal Spatial

	Altair	Amazon QuickSight	ArcGIS	ChartJS	Charticulator	D3.js	Data Illustrator	Dataviz	Flourish	FusionCharts	Gephi	Google Charts	Google Data Studio	Highcharts	Infogram	Jeppack Data
Bar chart																
Clustered bar chart																
Bullet chart																
Waterfall chart																
Radar chart																
Polar chart																
Connected dot plot																
Pictogram																

Herramientas para la visualización

Herramientas adicionales

Web Slice Gallery

Otros favoritos

depict
data studio

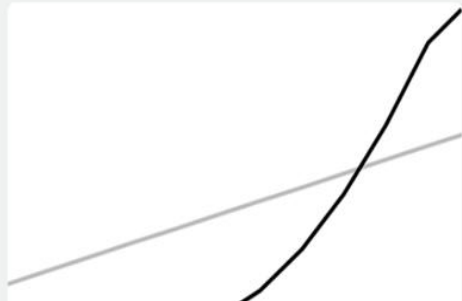
How We Can Help ▾ Chart Chooser Book Blog About Contact

Search 

Interactive Chart Chooser

Wondering which type of graph is the best fit for your data? Explore our interactive chart chooser using the filters. For example, if you click on 3+ Points in Time, you'll see familiar faces like line graphs and meet new friends like multimedia timelines.

[All](#) | [1 Point in Time](#) | [2 Points in Time](#) | [3+ Points in Time](#) | [Comparisons](#) | [Correlation](#) | [Distribution](#) | [Exploratory](#) | [Part to Whole](#) | [Progress Towards Goals](#) | [Relationships](#)



Analítica de Datos

¡GRACIAS!